BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
— o0o —



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

LẬP TRÌNH WINDOWS

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thanh Thoại

Sinh viên thực hiện:
1. MSSV: 51.01.104.125 – Nguyễn Tuấn Khải
2. MSSV: 51.01.104.041 – Lê Minh Khang
3. MSSV: 51.01.104.076 – Tạ Hồng Phúc

TP.HCM - Tháng 11 - 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, nhóm em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Thầy Lê Thanh Thoại vì đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và truyền đạt những kiến thức mới trong suốt quá trình học tập và thực hiện bài tập này.

Những kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn cùng những góp ý và chỉ dẫn của Thầy đã giúp nhóm em có cơ hội củng cố kiến thức, rèn luyện tư duy và nâng cao khả năng vận dụng lý thuyết lập trình Windows vào thiết kế phần mềm. Qua quá trình thực hiện, nhóm cũng nhận thức rõ hơn về những kiến thức mình đã tiếp thu cũng như những điểm còn hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành bài đồ án làm một cách tốt nhất có thể, nhưng kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, bài làm khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự thông cảm và những ý kiến đóng góp từ Thầy để có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân hơn.

Cuối cùng, cả nhóm xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giảng dạy. Nhóm xin chân thành cảm ơn Thầy!

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ii

DANH MỤC HÌNH ẢNH vii

DANH MỤC BẢNG viii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix

MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài . . . 1
2. Mục tiêu đồ án . . . 1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . . . 1
4. Phương pháp thực hiện . . . 1
5. Công nghệ sử dụng . . . 1
6. Bố cục báo cáo . . . 2

1 Tổng quan và phân tích hệ thống 3

1.1 Giới thiệu sơ lược về hệ thống . . . 3
1.2 Hiện trạng và sự cần thiết của hệ thống . . . 3
1.3 Đặc tả chức năng hệ thống . . . 3
1.3.1 Tổng quan chức năng theo nhóm nghiệp vụ . . . 3
1.3.2 Đối tượng tương tác với hệ thống . . . 5
1.4 Mục tiêu của hệ thống . . . 5
1.5 Phạm vi và giới hạn của đề tài . . . 5
1.5.1 Trong phạm vi . . . 5
1.5.2 Ngoài phạm vi . . . 6
1.5.3 Đối chiếu với sản phẩm thực tế . . . 6

2 Khởi tạo và lập kế hoạch dự án 7

2.1 Thành lập nhóm và phân chia vai trò . . . 7
2.2 Kế hoạch thực hiện theo giai đoạn . . . 7
2.3 Sơ đồ Gantt . . . 8
2.4 Đánh giá tính khả thi . . . 9
2.4.1 Khả thi kinh tế . . . 9
2.4.2 Khả thi kỹ thuật . . . 9
2.4.3 Khả thi vận hành . . . 10
2.5 Phân công công việc chi tiết trong nhóm . . . 10

3 Khảo sát và đặc tả yêu cầu 12

3.1 Phương pháp khảo sát . . . 12
3.2 Sơ đồ use case . . . 12
3.3 Danh sách use case . . . 13

3.4 Đặc tả chi tiết các use case trọng tâm . . . 13
3.4.1 UC01 – Đăng nhập . . . 13
3.4.2 UC08 – Đặt phòng . . . 14
3.4.3 UC11 – Nhận phòng . . . 14
3.4.4 UC12 – Ghi nhận dịch vụ . . . 15
3.4.5 UC13 – Trả phòng và lập hóa đơn . . . 15
3.4.6 UC23 – Đổi phòng khi đang lưu trú . . . 15
3.4.7 UC16 – Báo cáo doanh thu . . . 16
3.4.8 UC20 – Tạo mã QR phòng và giá . . . 16
3.4.9 UC21 – Tra cứu giá và phòng trống qua cổng web . . . 16
3.5 Ma trận chức năng – vai trò . . . 16

4 Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu 18
4.1 Mô hình thực thể – kết hợp (ERD) . . . 18
4.1.1 Các thực thể . . . 18
4.1.2 Các mối liên kết . . . 18
4.1.3 Các quyết định thiết kế quan trọng . . . 19
4.2 Thiết kế chi tiết các bảng . . . 21
4.2.1 Bảng NguoiDung . . . 21
4.2.2 Bảng LoaiPhong . . . 21
4.2.3 Bảng Phong . . . 21
4.2.4 Bảng KhachHang . . . 21
4.2.5 Bảng DichVu . . . 21
4.2.6 Bảng DatPhong . . . 21
4.2.7 Bảng PhieuThue . . . 21
4.2.8 Bảng ChiTietDichVu . . . 21
4.2.9 Bảng HoaDon . . . 22
4.3 Chỉ mục và ràng buộc bổ sung . . . 22
4.4 Các thủ tục lưu trữ (Stored Procedure) . . . 22

5 Mô hình hóa quy trình và quy tắc nghiệp vụ 24
5.1 Quy trình nghiệp vụ tổng quát . . . 24
5.1.1 Các nhánh ngoại lệ . . . 24
5.2 Vòng đời trạng thái . . . 25
5.2.1 Trạng thái Phòng . . . 25
5.2.2 Trạng thái Đặt phòng . . . 25
5.2.3 Trạng thái Phiếu thuê . . . 25
5.3 Quy tắc nghiệp vụ . . . 25
5.3.1 Nhóm Phòng và giá (QT01–QT05) . . . 25
5.3.2 Nhóm Đặt phòng (QT10–QT16) . . . 25
5.3.3 Nhóm Nhận phòng (QT20–QT24) . . . 26
5.3.4 Nhóm Dịch vụ (QT30–QT33) . . . 26
5.3.5 Nhóm Tính tiền (QT40–QT46) . . . 26
5.3.6 Nhóm Trả phòng và hóa đơn (QT50–QT54) . . . 27
5.3.7 Nhóm Khách hàng và tài khoản (QT60–QT64) . . . 28
5.3.8 Phân quyền . . . 28
5.3.9 Nhóm Tra cứu công khai, mã QR và giao diện (QT65–QT71) . . . 29

6 Thiết kế kiến trúc và xử lý hệ thống **30**
6.1 Kiến trúc tổng quan . . . 30
6.2 Luồng xử lý nghiệp vụ trọng tâm: Trả phòng . . . 30
6.3 Luồng xử lý nghiệp vụ: Đặt phòng và kiểm tra trùng lịch . . . 31
6.4 Bảo mật và kiểm soát truy cập . . . 32
6.4.1 Băm mật khẩu . . . 32
6.4.2 Chống SQL Injection . . . 32
6.4.3 Giới hạn đăng nhập sai . . . 32
6.4.4 Xuất CSV an toàn . . . 32
6.4.5 Thông báo lỗi . . . 32
6.5 Chuẩn hóa giao diện dùng chung . . . 32
6.6 Chế độ giao diện sáng/tối . . . 32
6.7 Mã QR tra cứu phòng và giá . . . 33
6.7.1 Bộ mã hóa QR . . . 33
6.7.2 Đường dẫn và hiển thị . . . 33
6.7.3 Kiểm chứng . . . 33
6.8 Nhận diện thương hiệu: logo Autumn Hotel . . . 33
6.9 Cổng web tra cứu cho khách . . . 34

7 Thiết kế giao diện người dùng **35**
7.1 Nguyên tắc thiết kế chung . . . 35
7.2 Màn hình đăng nhập . . . 35
7.3 Màn hình chính (FrmMain) . . . 36
7.4 Sơ đồ phòng theo tầng . . . 37
7.5 Màn hình Đặt phòng (F2) . . . 38
7.6 Màn hình Nhận phòng (F3) và Ghi dịch vụ (F4) . . . 40
7.7 Màn hình Trả phòng (F6) và xem trước hóa đơn . . . 41
7.8 Màn hình Đổi phòng (F8) . . . 42
7.9 Màn hình Báo cáo doanh thu và công suất phòng . . . 43
7.10 Các màn hình danh mục . . . 44
7.11 Màn hình Quản lý tài khoản (chỉ Quản lý) . . . 45
7.12 Màn hình Mã QR phòng và giá . . . 45
7.13 Giao diện tối . . . 46
7.14 Trang web tra cứu trên điện thoại . . . 47

8 Cài đặt, kiểm thử và đánh giá kết quả **49**
8.1 Môi trường triển khai . . . 49
8.1.1 Các bước triển khai . . . 49
8.2 Kịch bản và kết quả kiểm thử . . . 49
8.2.1 Kiểm thử logic tự động (độc lập CSDL) . . . 49
8.2.2 Kiểm thử SQL và build . . . 50
8.2.3 Kiểm thử SQL và build tự động . . . 50
8.2.4 Kiểm thử giao diện thủ công . . . 50
8.3 Các lỗi đã phát hiện và khắc phục . . . 52
8.4 Checklist bảo mật . . . 53
8.5 Đánh giá kết quả đạt được . . . 53

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN **54**

1. Kết quả đạt được 54
2. Hạn chế 54
3. Hướng phát triển 55

TÀI LIỆU THAM KHẢO **56**

A Danh sách tài liệu đặc tả nội bộ **57**

B Trích đoạn mã nguồn tiêu biểu **58**
B.1 Lớp quy tắc tính tiền (QuyTacTinhTien.cs) 58
B.2 Kiểm tra trùng lịch đặt phòng (sp_KiemTraTrungLich) 58
B.3 Ví dụ cấu trúc bảng (CREATE TABLE Phong) 59

C Danh sách tài khoản mẫu **60**

DANH MỤC HÌNH ẢNH

2.1 Sơ đồ Gantt kế hoạch thực hiện dự án 9

3.1 Sơ đồ use case tổng quát 12

4.1 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) của hệ thống quản lý khách sạn 20

6.1 Logo Autumn Hotel 33

7.1 Màn hình đăng nhập 35
7.2 Màn hình đăng nhập lễ tân 36
7.3 Màn hình đăng nhập quản lý 36
7.4 Màn hình sơ đồ phòng trống 37
7.5 Màn hình sơ đồ phòng đã đặt 37
7.6 Màn hình đặt phòng 38
7.7 Màn hình đặt phòng thành công 38
7.8 Hộp thoại Quản lý duyệt giảm giá 39
7.9 Quản lý trực tiếp giảm giá 39
7.10 Màn hình nhận phòng 40
7.11 Màn hình ghi dịch vụ 40
7.12 Màn hình trả phòng 41
7.13 Màn hình in hóa đơn 41
7.14 Màn hình đổi phòng 42
7.15 Màn hình báo cáo doanh thu 43
7.16 Màn hình công suất phòng 43
7.17 Danh mục phòng 44
7.18 Danh mục khách hàng 44
7.19 Danh mục dịch vụ 45
7.20 Màn hình quản lý tài khoản 45
7.21 Màn hình tạo mã QR 46
7.22 Màn hình chính ở chế độ tối 46
7.23 Trang chi tiết phòng trên điện thoại 47
7.24 Trang bảng giá trên điện thoại 48

DANH MỤC BẢNG

1.1 Các nhóm chức năng chính của hệ thống 4
1.2 Danh sách chức năng hệ thống 4
1.3 Đối chiếu phạm vi yêu cầu với source hiện tại 6

2.1 Kế hoạch thực hiện dự án theo giai đoạn 7
2.2 Đánh giá khả thi kỹ thuật 10
2.3 Phân công theo cụm chức năng 11

3.1 Danh sách use case của hệ thống 13
3.2 Ma trận chức năng – vai trò (menu chính) 17

5.1 Các bước trong quy trình nghiệp vụ tổng quát 24
5.2 Các nhánh ngoại lệ trong quy trình nghiệp vụ 24
5.3 Quy tắc nhóm Phòng và giá 25
5.4 Quy tắc nhóm Đặt phòng 26
5.5 Quy tắc nhóm Nhận phòng 26
5.6 Quy tắc nhóm Dịch vụ 26
5.7 Quy tắc nhóm Tính tiền 27
5.8 Quy tắc nhóm Trả phòng và hóa đơn 28
5.9 Quy tắc nhóm Khách hàng và tài khoản 28
5.10 Phân quyền theo vai trò 28
5.11 Quy tắc nhóm Tra cứu công khai, mã QR và giao diện 29

6.1 Các điểm truy cập của cổng web tra cứu 34

7.1 Phím tắt cho các nghiệp vụ chính 35

8.1 Môi trường phát triển và chạy ứng dụng 49
8.2 Kịch bản kiểm thử SQL và build 50
8.3 Kịch bản kiểm thử giao diện 51
8.4 Lỗi đã phát hiện và khắc phục 52
8.5 Checklist bảo mật cơ bản 53

A.1 Danh sách tài liệu đặc tả nội bộ 57

C.1 Danh sách tài khoản mẫu 60

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Giải thích
CSDL	Cơ sở dữ liệu
GUI	Graphical User Interface – Giao diện người dùng
BLL	Business Logic Layer – Tầng xử lý nghiệp vụ
DAL	Data Access Layer – Tầng truy xuất dữ liệu
DTO	Data Transfer Object – Đối tượng truyền dữ liệu
ERD	Entity Relationship Diagram – Sơ đồ thực thể quan hệ
UC	Use Case – Ca sử dụng
QT	Quy tắc (nghiệp vụ)
SP	Stored Procedure – Thủ tục lưu trữ
PBKDF2	Password-Based Key Derivation Function 2

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Quản lý khách sạn là một bài toán nghiệp vụ điển hình, bao gồm đầy đủ các đặc trưng cần có của một đồ án môn Lập trình Windows: dữ liệu quan hệ nhiều bảng với ràng buộc chặt (không trùng lịch, không trùng số phòng, không trùng giấy tờ khách hàng), quy tắc tính toán nghiệp vụ (phụ thu trả muộn theo mốc giờ, giới hạn giảm giá theo vai trò, tiền cọc giới hạn theo số đêm), và yêu cầu toàn vẹn giao dịch khi nhiều bước ghi dữ liệu liên quan phải cùng thành công hoặc cùng thất bại. Ngoài ra, đây là bài toán giúp nhóm dễ hình dung đúng - sai của từng quy tắc nghiệp vụ thay vì chỉ lập trình theo đặc tả trừu tượng.

2. Mục tiêu đồ án

Đồ án hướng tới xây dựng một ứng dụng desktop hoàn chỉnh theo kiến trúc ba lớp (GUI – BLL – DAL), áp dụng đúng các nguyên lý lập trình hướng đối tượng và truy xuất dữ liệu an toàn (tham số hóa truy vấn, giao dịch, băm mật khẩu), đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm: phân chia công việc, thống nhất giao diện lập trình giữa các tầng, kiểm thử chéo và tổng hợp tài liệu.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là quy trình nghiệp vụ của bộ phận lễ tân khách sạn quy mô vừa và nhỏ: đặt phòng, nhận phòng, dịch vụ phát sinh, trả phòng, lập hóa đơn và báo cáo doanh thu. Phạm vi đồ án giới hạn ở ứng dụng desktop một máy trạm kết nối một CSDL tập trung, không bao gồm website đặt phòng trực tuyến, ứng dụng di động hay tích hợp thanh toán bên thứ ba (chi tiết tại Mục 1.5).

4. Phương pháp thực hiện

Nhóm thực hiện theo quy trình gồm: khảo sát và đặc tả yêu cầu (liệt kê chức năng, use case); thiết kế dữ liệu (ERD, ràng buộc, stored procedure); thiết kế quy tắc nghiệp vụ (các quy tắc QT01–QT71); xây dựng theo kiến trúc ba lớp; kiểm thử (tự động cho logic tính tiền, thủ công cho giao diện và CSDL); và hoàn thiện dựa trên các lỗi phát hiện được. Quy trình này được lặp lại thành nhiều vòng nhỏ giữa các giai đoạn thay vì thực hiện tuần tự một lần duy nhất, đặc biệt ở giai đoạn xây dựng và kiểm thử.

5. Công nghệ sử dụng

- Ngôn ngữ lập trình C#, nền tảng .NET (target `net10.0-windows`).
- Giao diện: Windows Forms; chế độ sáng/tối tự cài đặt bằng mã.
- Cổng web tra cứu cho khách: ASP.NET Core (minimal API) dùng chung các lớp DTO/DAL/BLL; mã QR do bộ mã hóa tự viết, không dùng thư viện ngoài.
- Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server, truy xuất qua ADO.NET với truy vấn tham số hóa và stored procedure.

- Kiểm thử: project kiểm thử tự động độc lập (`QuanLyKhachSan.Tests`) cho các quy tắc nghiệp vụ không phụ thuộc CSDL.

6. Bố cục báo cáo

Báo cáo gồm 8 chương: Chương 1 giới thiệu tổng quan hệ thống và đặc tả chức năng; Chương 2 trình bày kế hoạch thực hiện dự án; Chương 3 khảo sát và đặc tả yêu cầu bằng use case; Chương 4 thiết kế cơ sở dữ liệu; Chương 5 mô hình hóa quy trình và quy tắc nghiệp vụ; Chương 6 thiết kế kiến trúc và xử lý hệ thống; Chương 7 thiết kế giao diện người dùng; Chương 8 trình bày quá trình cài đặt, kiểm thử và đánh giá kết quả. Báo cáo khép lại với phần kết luận, hướng phát triển, tài liệu tham khảo và phụ lục mã nguồn.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

1.1 Giới thiệu sơ lược về hệ thống

Quản lý khách sạn là bài toán nghiệp vụ quen thuộc nhưng có nhiều ràng buộc đan xen: một phòng không được cho hai khách thuê trùng ngày, tiền phòng phải cộng đúng với dịch vụ phát sinh và phụ thu trả muộn, hóa đơn một khi đã lập thì không được sửa tùy tiện. Ở quy mô khách sạn vừa và nhỏ, các ràng buộc này thường được xử lý bằng sổ sách hoặc bảng tính, dễ dẫn đến nhầm lẫn khi số lượng phòng và giao dịch tăng lên.

Đồ án xây dựng một ứng dụng *desktop* theo mô hình Windows Forms, dữ liệu lưu trữ tập trung trên SQL Server, nhằm số hóa trọn vẹn quy trình nghiệp vụ của bộ phận lễ tân: từ nhận đặt phòng, nhận phòng, ghi nhận dịch vụ phát sinh trong thời gian khách lưu trú, đến trả phòng, lập hóa đơn và tổng hợp báo cáo doanh thu cho cấp quản lý. Phần mềm được thiết kế theo kiến trúc ba lớp (GUI – BLL – DAL) cộng tầng DTO trung gian, giúp tách bạch giao diện, quy tắc nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu, thuận lợi cho việc bảo trì và mở rộng về sau.

Quy mô dữ liệu mẫu dùng xuyên suốt báo cáo: khách sạn có nhiều tầng, mỗi tầng một số phòng được phân theo ba loại phòng (Tiêu chuẩn, Cao cấp, Gia đình) với mức giá và sức chứa khác nhau; danh mục dịch vụ gồm các dịch vụ phổ biến như giặt ủi, nước uống, gọi điện thoại.

1.2 Hiện trạng và sự cần thiết của hệ thống

Trong mô hình vận hành thủ công, lễ tân thường ghi nhận đặt phòng trên giấy hoặc bảng tính rời rạc, dẫn đến một số vấn đề phổ biến:

- **Trùng lịch đặt phòng**: không có cơ chế tự động kiểm tra giao nhau giữa các khoảng ngày đã đặt, dễ xảy ra việc một phòng được xác nhận cho hai khách khác nhau trong cùng một khoảng thời gian.
- **Sai sót khi tính tiền**: số đêm lưu trú, phụ thu trả phòng muộn, giảm giá và tiền cọc phải cộng trừ thủ công, dễ nhầm lẫn, đặc biệt với khách trả phòng không đúng giờ chuẩn.
- **Khó kiểm soát dịch vụ phát sinh**: mỗi khách có thể sử dụng nhiều dịch vụ trong suốt thời gian lưu trú; nếu không ghi nhận tức thời và tập trung, dễ bỏ sót khi lập hóa đơn.
- **Báo cáo doanh thu chậm và thiếu trực quan**: tổng hợp doanh thu theo ngày/tháng/loại phòng bằng tay tốn thời gian, khó phát hiện xu hướng kinh doanh kịp thời.

Những vấn đề trên là động lực trực tiếp để nhóm xây dựng một hệ thống quản lý khách sạn tập trung, nơi mọi quy tắc tính tiền và kiểm tra ràng buộc được mã hóa thành logic chương trình, chạy nhất quán bất kể ai thao tác.

1.3 Đặc tả chức năng hệ thống

1.3.1 Tổng quan chức năng theo nhóm nghiệp vụ

Chức năng của hệ thống được chia thành bốn nhóm chính cùng một nhóm mở rộng bổ sung sau khi hoàn thành đặc tả ban đầu, trình bày trong Bảng 1.1.

Bảng 1.1: Các nhóm chức năng chính của hệ thống

Nhóm	**Nội dung**
Hệ thống	Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, quản lý tài khoản nhân viên (chỉ Quản lý)
Danh mục	Loại phòng, Phòng, Khách hàng, Dịch vụ – thêm, sửa, tìm kiếm, ngừng sử dụng
Nghiệp vụ	Đặt phòng, hủy/đánh dấu không đến, nhận phòng, ghi/xóa dịch vụ, trả phòng và lập hóa đơn, sơ đồ trạng thái phòng theo tầng
Tra cứu / Báo cáo	Tra cứu hóa đơn, danh sách khách đang lưu trú, báo cáo doanh thu và công suất phòng kèm biểu đồ, in và xuất CSV
Mở rộng (ngoài đặc tả)	Giao diện sáng/tối, tạo mã QR tra cứu phòng và giá, cổng web tra cứu cho khách quét QR

Danh sách chi tiết từng chức năng, mã hóa theo quy ước `HTxx` (Hệ thống), `DMxx` (Danh mục), `NVxx` (Nghiệp vụ) và `TCxx`/`BCxx` (Tra cứu/Báo cáo) được trình bày trong Bảng 1.2; cột *Loại* phân biệt chức năng **BB** (bắt buộc) và **NC** (nâng cao), cột *Quyền* ghi rõ vai trò được phép sử dụng.

Bảng 1.2: Danh sách chức năng hệ thống

Mã	**Chức năng**	**Loại**	**Quyền**
HT01	Đăng nhập	BB	LT, QL
HT02	Đổi mật khẩu	BB	LT, QL
HT03	Phân quyền hiển thị menu và chức năng theo vai trò	BB	LT, QL
HT04	Quản lý tài khoản (thêm, sửa, khóa, đặt lại mật khẩu)	BB	QL
DM01	Loại phòng: thêm, sửa, tìm kiếm, ngừng sử dụng	BB	QL
DM02	Phòng: thêm, sửa, tìm kiếm, lọc theo tầng/loại/trạng thái	BB	QL (xem: LT)
DM03	Cấu hình giá phòng theo loại phòng	BB	QL
DM04	Khách hàng: thêm, sửa, tìm kiếm, kiểm tra trùng giấy tờ	BB	LT, QL
DM05	Dịch vụ: thêm, sửa, tìm kiếm, cấu hình đơn giá	BB	QL (xem: LT)
NV01	Đặt phòng theo khoảng ngày, kiểm tra giao nhau	BB	LT, QL
NV02	Hủy hoặc đánh dấu khách không đến	BB	LT, QL
NV03	Hiển thị trạng thái phòng bằng màu theo tầng	BB	LT, QL
NV04	Nhận phòng (từ đặt phòng hoặc khách vãng lai)	BB	LT, QL
NV05	Ghi nhận và xóa dịch vụ phát sinh	BB	LT, QL
NV06	Trả phòng bằng Transaction, tính tiền, lập hóa đơn	BB	LT, QL
NV07	In hóa đơn lưu trú (xem trước và in)	BB	LT, QL
TC01	Tra cứu phòng, đặt phòng, phiếu thuê, hóa đơn	BB	LT, QL
BC01	Báo cáo doanh thu theo ngày/tháng/loại phòng	BB	QL
BC02	Biểu đồ GDI+ cho doanh thu và công suất	BB	QL
BC03	Xem trước và in báo cáo	BB	QL
BC04	Thống kê công suất phòng	NC	QL
BC05	Sơ đồ phòng theo tầng	NC	LT, QL
BC06	Xuất danh sách khách đang lưu trú (CSV)	NC	LT, QL

Mã	Chức năng	Loại	Quyền
MR01	Giao diện sáng/tối: chuyển bằng menu hoặc Ctrl+D, ghi nhớ theo máy	MR	LT, QL
MR02	Tạo mã QR tra cứu phòng và bảng giá: xem, lưu PNG, in, xuất hàng loạt, sao chép liên kết	MR	LT, QL
MR03	Cổng web tra cứu cho khách: bảng giá, tình trạng phòng, tìm phòng trống theo ngày (chỉ đọc)	MR	Khách (công khai)

Trong 23 chức năng ở trên, 19 chức năng thuộc nhóm bắt buộc và 4 chức năng thuộc nhóm nâng cao (NV08 đổi phòng, BC04, BC05, BC06). Ba chức năng MR01–MR03 (loại **MR** – mở rộng) được nhóm bổ sung ngoài đặc tả ban đầu và không được tính vào 23 chức năng này.

1.3.2 Đối tượng tương tác với hệ thống

Hệ thống phục vụ hai nhóm người dùng, phân quyền theo nguyên tắc kế thừa: **Quản lý** có toàn bộ quyền của **Lễ tân** cộng thêm các quyền quản trị.

- **Lễ tân**: thực hiện các nghiệp vụ hằng ngày – tra cứu phòng trống, lập đặt phòng, nhận phòng, ghi dịch vụ, trả phòng, in hóa đơn, quản lý khách hàng. Chỉ được *xem* ba danh mục cấu hình (loại phòng, phòng, dịch vụ), không được thêm/sửa/xóa, và không có quyền truy cập màn hình báo cáo hay quản lý tài khoản.
- **Quản lý**: có mọi quyền của Lễ tân, cộng thêm quyền cấu hình danh mục (loại phòng, phòng, dịch vụ, giá), quản lý tài khoản nhân viên, xem báo cáo doanh thu/công suất, phê duyệt mức giảm giá vượt ngưỡng cho phép của Lễ tân, và đưa phòng vào/ra trạng thái bảo trì.

1.4 Mục tiêu của hệ thống

Hệ thống hướng tới bốn mục tiêu cụ thể:

1. **Tự động hóa quy trình cốt lõi**: đặt phòng, nhận phòng, ghi dịch vụ, trả phòng, lập hóa đơn được thực hiện qua giao diện trực quan, giảm thao tác thủ công và giấy tờ.
2. **Đảm bảo tính đúng đắn của quy tắc tính tiền**: số đêm lưu trú, phụ thu trả muộn, giới hạn giảm giá, tiền cọc được tính theo công thức thống nhất, không phụ thuộc vào người thao tác (chi tiết ở Chương 5).
3. **Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu**: các thao tác có nhiều bước ghi dữ liệu liên quan (ví dụ trả phòng: tạo hóa đơn, đóng phiếu thuê, đổi trạng thái phòng) được bọc trong giao dịch (transaction) ở tầng cơ sở dữ liệu, đảm bảo tất cả cùng thành công hoặc cùng được hoàn tác.
4. **Phân quyền rõ ràng theo vai trò và cung cấp báo cáo hỗ trợ ra quyết định**: menu, chức năng và dữ liệu hiển thị được giới hạn đúng theo vai trò đăng nhập; báo cáo doanh thu, công suất phòng kèm biểu đồ giúp cấp quản lý nắm bắt tình hình kinh doanh nhanh chóng.

1.5 Phạm vi và giới hạn của đề tài

1.5.1 Trong phạm vi

Ứng dụng desktop Windows Forms, lưu dữ liệu trên SQL Server, phục vụ hai vai trò Lễ tân và Quản lý; bao phủ toàn bộ quy trình quản lý phòng, khách hàng, đặt phòng, nhận/trả phòng, dịch vụ phát sinh, hóa đơn và báo cáo doanh thu/công suất.

1.5.2 Ngoài phạm vi

Theo yêu cầu đề bài, các nội dung sau không thuộc phạm vi đồ án: website hoặc Web API cho khách *tự đặt phòng*, ứng dụng di động, hệ thống phân tán nhiều chi nhánh, tích hợp cổng thanh toán trực tuyến hoặc kênh đặt phòng OTA (Booking.com, Agoda...), quản lý nhân sự/lương/kho/kế toán.

Ngoài phạm vi bắt buộc, nhóm bổ sung ở mức *mở rộng* ba tính năng: giao diện sáng/tối, mã QR tra cứu phòng và giá, và một cổng web *chỉ đọc* cho khách quét QR để xem giá, tình trạng phòng và phòng trống. Cổng web không cho phép đặt phòng, không đăng nhập và không hiển thị thông tin khách nên không đi ngược phạm vi đề bài; chi tiết ở các Chương 3, 5, 6, 7 và 8.

1.5.3 Đối chiếu với sản phẩm thực tế

Bảng 1.3 đối chiếu phạm vi yêu cầu với tình trạng triển khai thực tế trong mã nguồn, được cập nhật ở lần hoàn thiện gần nhất của đồ án.

Bảng 1.3: Đối chiếu phạm vi yêu cầu với source hiện tại

Nhóm	Đã có trong source	Chưa có hoặc chưa hoàn tất
Hệ thống	Đăng nhập (khóa 30 giây sau 5 lần sai), đăng xuất, đổi mật khẩu; Quản lý tạo/khóa/đặt lại mật khẩu; luôn còn ít nhất một tài khoản Quản lý hoạt động	Chưa có sửa thông tin tài khoản, xóa tài khoản
Danh mục	Khách hàng, loại phòng, phòng, dịch vụ: thêm, sửa, tìm kiếm, ngừng sử dụng; Lễ tân chỉ xem ba danh mục sau	Chưa có bộ lọc riêng theo tầng/loại trong màn hình Phòng (đã có ở sơ đồ phòng)
Nghiệp vụ	Tạo/hủy đặt phòng, đánh dấu khách không đến, cọc tối đa 1 đêm × số đêm; nhận phòng từ đặt trước hoặc vãng lai; ghi và xóa dịch vụ; đổi phòng khi đang ở (F8, có lịch sử); trả phòng có transaction và hóa đơn; sơ đồ phòng theo tầng; bảo trì/dọn dẹp	Chưa có sửa đặt phòng; đổi phòng giữ nguyên đơn giá phiếu thuê, chưa tách tiền phòng theo từng chặng giá
Tra cứu/Báo cáo	Tra cứu hóa đơn, khách đang ở; doanh thu theo ngày/tháng/loại phòng; công suất phòng; biểu đồ; xem trước/in; xuất CSV	Chưa có xuất Excel (.xlsx)
Mở rộng	Giao diện sáng/tối (Ctrl+D, ghi nhớ); tạo mã QR phòng/giá, lưu PNG, in, xuất tất cả; cổng web tra cứu `QuanLyKhachSan.Web` (trang chủ tìm phòng trống, bảng giá, chi tiết phòng, API JSON)	Web chưa cho đặt phòng, chưa có xác thực/HTTPS

CHƯƠNG 2. KHỞI TẠO VÀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

2.1 Thành lập nhóm và phân chia vai trò

Đồ án được thực hiện bởi nhóm **3 thành viên**. Do quy mô nhóm nhỏ hơn mô hình 5 người thường gặp ở các dự án tham khảo, nhóm không chia theo kiểu ”mỗi người một chương tài liệu” mà chia theo **trục kỹ thuật dọc**, để mỗi thành viên nắm trọn một phần của hệ thống từ cơ sở dữ liệu đến giao diện, giảm phụ thuộc chờ nhau giữa các lớp kiến trúc. Vai trò cụ thể như sau:

- **Thành viên 1 – Phụ trách Dữ liệu và Nghiệp vụ lõi**: thiết kế CSDL, viết script ‘Database.sql‘ (bảng, ràng buộc, stored procedure), xây tầng DAL và BLL cho các nghiệp vụ lõi (Đặt phòng, Nhận phòng, Trả phòng, Quy tắc tính tiền).
- **Thành viên 2 – Phụ trách Danh mục, Tài khoản và Báo cáo**: xây DAL/BLL/GUI cho các màn hình danh mục (Loại phòng, Phòng, Khách hàng, Dịch vụ), màn hình quản lý tài khoản, đăng nhập/phân quyền, và toàn bộ phân hệ báo cáo thống kê (doanh thu, công suất, biểu đồ, in ấn, xuất CSV).
- **Thành viên 3 – Phụ trách Giao diện tổng thể, Kiểm thử và Tài liệu**: xây dựng khung giao diện chính (‘FrmMain‘, điều hướng, sơ đồ phòng theo tầng), chuẩn hóa style dùng chung (‘GiaoDien‘), viết kịch bản kiểm thử thủ công và tự động, tổng hợp tài liệu đặc tả và báo cáo.

Việc phân chia theo chiều dọc không có nghĩa là mỗi người làm việc độc lập hoàn toàn: các API giữa BLL và GUI, cũng như cấu trúc DTO dùng chung, được cả ba người thống nhất trước khi triển khai (xem thêm Mục 2.5), và các bước tích hợp, review chéo code được thực hiện định kỳ cuối mỗi giai đoạn.

2.2 Kế hoạch thực hiện theo giai đoạn

Dự án được chia thành 8 giai đoạn (GĐ1–GĐ8), tương ứng với vòng đời phát triển phần mềm thu nhỏ: khảo sát, thiết kế, xây dựng, kiểm thử và hoàn thiện. Bảng 2.1 tổng hợp công việc theo từng giai đoạn, thời lượng ước tính (theo ngày làm việc) và người phụ trách chính, được chuyển thể từ bảng kế hoạch Excel của nhóm.

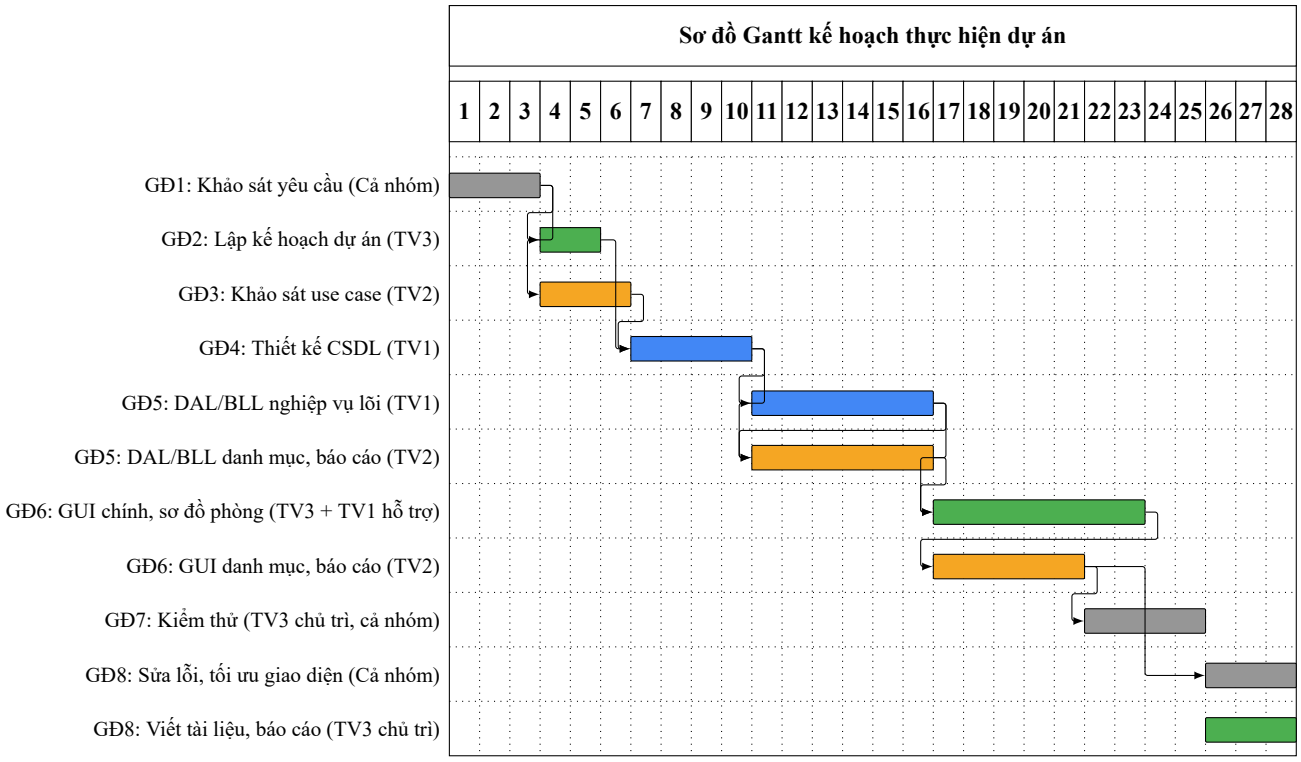
Bảng 2.1: Kế hoạch thực hiện dự án theo giai đoạn

GĐ	Công việc	Số ngày	Người phụ trách	Trạng thái
1	Khảo sát yêu cầu, xác định phạm vi, liệt kê chức năng (BB/NC)	3	Cả nhóm	Hoàn thành
2	Lập kế hoạch dự án, phân công, đánh giá khả thi	2	TV3	Hoàn thành
3	Khảo sát và đặc tả use case, ma trận chức năng–vai trò	3	TV2	Hoàn thành
4	Thiết kế CSDL (ERD, ràng buộc), viết script tạo bảng	4	TV1	Hoàn thành

GĐ	Công việc	Số ngày	Người phụ trách	Trạng thái
5	Xây dựng tầng DAL/BLL: nghiệp vụ lõi (đặt/nhận/trả phòng, tính tiền)	6	TV1	Hoàn thành
5	Xây dựng tầng DAL/BLL: danh mục, tài khoản, báo cáo	6	TV2	Hoàn thành
6	Xây dựng GUI: khung chính, sơ đồ phòng, các form nghiệp vụ	7	TV3 (chủ trì), TV1 hỗ trợ form nghiệp vụ	Hoàn thành
6	Xây dựng GUI: danh mục, tài khoản, báo cáo, biểu đồ	5	TV2	Hoàn thành
7	Kiểm thử logic tự động, kiểm thử SQL, kiểm thử giao diện thủ công	4	TV3 (chủ trì), cả nhóm hỗ trợ	Một phần (xem Chương 8)
8	Sửa lỗi phát hiện khi kiểm thử, tối ưu giao diện tránh chồng chéo	3	Cả nhóm	Hoàn thành
8	Viết tài liệu đặc tả, hướng dẫn demo, báo cáo tổng kết	3	TV3 (chủ trì), cả nhóm rà soát	Hoàn thành

2.3 Sơ đồ Gantt

Hình 2.1 minh họa tiến độ các giai đoạn theo thời gian cho nhóm 3 người. So với một nhóm 5 người – nơi các công việc danh mục, báo cáo và giao diện có thể tách cho 2–3 người làm song song độc lập – nhóm 3 người của đồ án này rút ngắn số luồng song song xuống còn 3, khiến giai đoạn xây dựng GUI (GĐ6) phải kéo dài hơn và một phần công việc của Thành viên 1 được bố trí hỗ trợ chéo sang GUI nghiệp vụ ở cuối GĐ6 để kịp tiến độ kiểm thử.



Hình 2.1: Sơ đồ Gantt kế hoạch thực hiện dự án

2.4 Đánh giá tính khả thi

2.4.1 Khả thi kinh tế

Chi phí. Vì đây là đồ án học phần, chi phí phát sinh chủ yếu là chi phí cơ hội (thời gian của các thành viên) và chi phí hạ tầng phát triển gần như bằng 0: Visual Studio Community, SQL Server Express/Developer Edition và .NET SDK đều là phiên bản miễn phí cho mục đích học tập. Không phát sinh chi phí license phần mềm hay hạ tầng máy chủ, do ứng dụng chạy desktop và CSDL cài đặt tại chỗ (on-premise).

Lợi ích hữu hình. Nếu triển khai cho một khách sạn thực tế quy mô vừa và nhỏ, hệ thống giúp giảm thời gian lập hóa đơn thủ công, giảm sai sót tính tiền (phụ thu trả muộn, cọc, giảm giá), và rút ngắn thời gian tổng hợp báo cáo doanh thu cuối ngày/cuối tháng từ hàng giờ xuống còn vài giây.

Lợi ích vô hình. Giảm rủi ro tranh chấp với khách hàng do sai sót tính tiền; cung cấp dữ liệu doanh thu tức thời giúp quản lý ra quyết định kịp thời (ví dụ điều chỉnh giá theo công suất phòng); chuẩn hóa quy trình làm việc giữa các ca trực lễ tân khác nhau.

2.4.2 Khả thi kỹ thuật

Nhóm đánh giá khả thi kỹ thuật theo các tiêu chí rủi ro thường dùng, trình bày trong Bảng 2.2.

Bảng 2.2: Đánh giá khả thi kỹ thuật

Tiêu chí	Nhận định	Mức rủi ro
Quy mô dự án	Vừa phải: 10 bảng CSDL, khoảng 23 chức năng, phù hợp năng lực nhóm 3 người trong thời gian một học kỳ	Thấp
Độ quen thuộc công nghệ	Nhóm đã học C#, WinForms và SQL Server trong chương trình học, có thực hành trước đó	Thấp
Độ phức tạp nghiệp vụ	Có một số ràng buộc đồng thời (kiểm tra trùng lịch, giao dịch nhiều bước) đòi hỏi hiểu đúng về transaction và mức cô lập	Trung bình
Phụ thuộc bên thứ ba	Không tích hợp cổng thanh toán, API bên ngoài; giảm rủi ro tích hợp	Thấp
Yêu cầu hiệu năng	Không có yêu cầu tải cao (một khách sạn, số lượng phiên làm việc nhỏ)	Thấp
Khả năng kiểm thử	Có bộ kiểm thử logic tự động độc lập CSDL, nhưng kiểm thử giao diện và tích hợp CSDL còn phụ thuộc môi trường thật	Trung bình
Tài liệu và bảo trì	Tài liệu đặc tả (docs/01–10) được duy trì song song với code, thuận lợi cho bảo trì về sau	Thấp
Rủi ro nhân sự	Nhóm chỉ 3 người nên một thành viên vắng mặt ảnh hưởng tiến độ nhiều hơn nhóm lớn; giảm thiểu bằng cách chia vai trò rõ và review chéo thường xuyên	Trung bình

2.4.3 Khả thi vận hành

Giao diện được thiết kế theo thao tác quen thuộc với nghiệp vụ lễ tân (phím tắt F2–F7 cho các nghiệp vụ chính, sơ đồ phòng trực quan theo màu trạng thái), giúp rút ngắn thời gian đào tạo nhân viên khi triển khai thực tế. Phân quyền rõ ràng giữa Lễ tân và Quản lý giúp hạn chế thao tác sai phạm vi trách nhiệm.

2.5 Phân công công việc chi tiết trong nhóm

Ngoài phân chia theo giai đoạn ở Bảng 2.1, Bảng 2.3 đối chiếu phân công theo từng cụm chức năng cụ thể, giúp truy vết trách nhiệm rõ ràng khi kiểm thử hoặc sửa lỗi.

Bảng 2.3: Phân công theo cụm chức năng

Cụm chức năng	**Nội dung**	**Phụ trách**
Đăng nhập, phân quyền, tài khoản	HT01–HT04	TV2
Danh mục (Loại phòng, Phòng, Khách hàng, Dịch vụ)	DM01–DM05	TV2
Đặt phòng, nhận phòng, dịch vụ, trả phòng	NV01–NV07	TV1 (BLL/DAL) + TV3 (GUI)
Sơ đồ phòng theo tầng	NV03	TV3
Tra cứu	TC01	TV1
Báo cáo, biểu đồ, in ấn, xuất CSV	BC01–BC06	TV2
Thiết kế CSDL và stored procedure	–	TV1
Khung giao diện chính, chuẩn hóa style	–	TV3
Kiểm thử tự động (QuanLyKhachSan.Tests)	–	TV3 (viết), cả nhóm bổ sung ca theo module
Tài liệu đặc tả và báo cáo	–	TV3 (chủ trì), cả nhóm đóng góp theo phần phụ trách

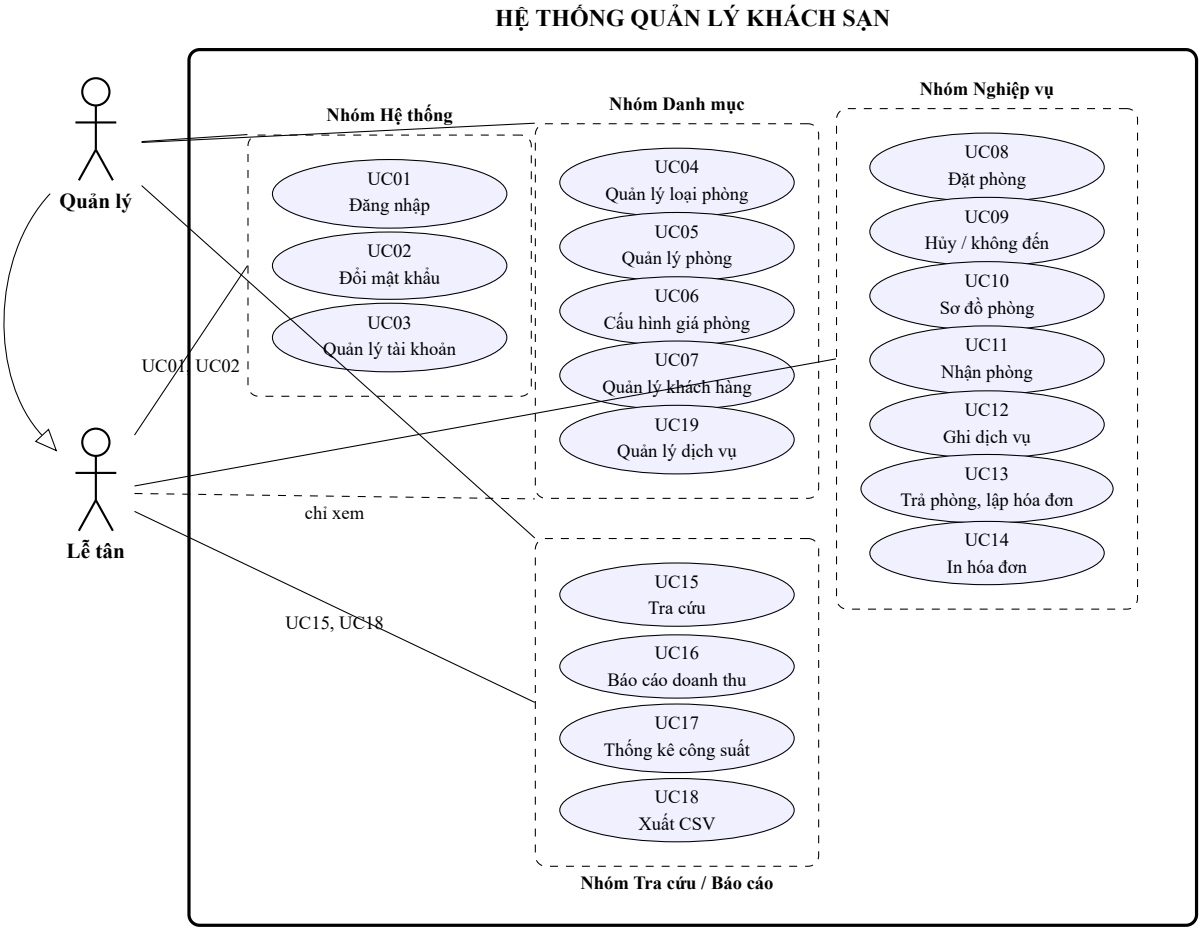
CHƯƠNG 3. KHẢO SÁT VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU

3.1 Phương pháp khảo sát

Yêu cầu hệ thống được tổng hợp từ ba nguồn: (1) đề bài môn học về quản lý khách sạn, (2) quan sát quy trình nghiệp vụ lễ tân thực tế thông qua tài liệu tham khảo và kinh nghiệm cá nhân các thành viên, (3) các vòng rà soát nội bộ của nhóm để đối chiếu đặc tả với mã nguồn đã triển khai (xem Bảng 1.3). Kết quả khảo sát được cụ thể hóa thành 19 use case, trình bày trong Mục 3.3, cùng ma trận chức năng–vai trò trong Mục 3.5.

3.2 Sơ đồ use case

Hình 3.1 trình bày sơ đồ use case tổng quát của hệ thống với hai tác nhân Lễ tân và Quản lý. Quan hệ kế thừa (Quản lý → Lễ tân) thể hiện việc Quản lý có đầy đủ quyền của Lễ tân cộng thêm các use case quản trị.



Hình 3.1: Sơ đồ use case tổng quát

3.3 Danh sách use case

Bảng 3.1 liệt kê 19 use case của đặc tả ban đầu và 3 use case mở rộng (UC20–UC22), mã hóa theo `UCxx`, kèm tác nhân thực hiện, mã chức năng tương ứng (đối chiếu Bảng 1.2) và phân loại bắt buộc/nâng cao.

Bảng 3.1: Danh sách use case của hệ thống

Mã	Use case	Tác nhân	Mã CN	Loại
UC01	Đăng nhập	LT, QL	HT01	BB
UC02	Đổi mật khẩu	LT, QL	HT02	BB
UC03	Quản lý tài khoản nhân viên	QL	HT04	BB
UC04	Quản lý loại phòng	QL	DM01	BB
UC05	Quản lý phòng	QL	DM02	BB
UC06	Cấu hình giá phòng	QL	DM03	BB
UC07	Quản lý khách hàng	LT, QL	DM04	BB
UC08	Đặt phòng	LT, QL	NV01	BB
UC09	Hủy / đánh dấu không đến	LT, QL	NV02	BB
UC10	Xem sơ đồ phòng theo tầng	LT, QL	NV03	BB
UC11	Nhận phòng	LT, QL	NV04	BB
UC12	Ghi nhận dịch vụ	LT, QL	NV05	BB
UC13	Trả phòng và lập hóa đơn	LT, QL	NV06	BB
UC23	Đổi phòng khi đang lưu trú	LT, QL	NV08	NC
UC14	In hóa đơn	LT, QL	NV07	BB
UC15	Tra cứu (phòng/đặt phòng/phiếu thuê/hóa đơn)	LT, QL	TC01	BB
UC16	Báo cáo doanh thu	QL	BC01, BC02, BC03	BB
UC17	Thống kê công suất phòng	QL	BC04	NC
UC18	Xuất danh sách khách đang lưu trú	LT, QL	BC06	NC
UC19	Quản lý dịch vụ	QL	DM05	BB
UC20	Tạo mã QR phòng và giá	LT, QL	MR02	MR
UC21	Tra cứu giá và phòng trống qua cổng web (quét QR)	Khách	MR03	MR
UC22	Chuyển giao diện sáng/tối	LT, QL	MR01	MR

3.4 Đặc tả chi tiết các use case trọng tâm

Do giới hạn dung lượng báo cáo, mục này trình bày đặc tả đầy đủ cho các use case phức tạp nhất – những use case có nhiều điều kiện tiên quyết, luồng ngoại lệ hoặc liên quan trực tiếp tới tính toàn vẹn dữ liệu. Các use case còn lại có cấu trúc đặc tả tương tự, được tóm lược trong Bảng 3.1 ở trên.

3.4.1 UC01 – Đăng nhập

Tác nhân: Lễ tân, Quản lý.

Điều kiện tiên quyết: Ứng dụng đã kết nối được tới CSDL.

Luồng chính: 1. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu, bấm Đăng nhập.

2. Hệ thống kiểm tra tài khoản tồn tại, chưa bị khóa và mật khẩu khớp (so sánh hash PBKDF2).
3. Hệ thống mở màn hình chính với menu hiển thị theo vai trò của tài khoản.

Luồng ngoại lệ:
- Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu: tăng bộ đếm đăng nhập sai; nếu đạt 5 lần liên tiếp, khóa tài khoản tạm thời 30 giây.
- Tài khoản đang bị khóa: từ chối đăng nhập kèm thông báo thời gian còn lại.

Hậu điều kiện: Phiên làm việc được khởi tạo với thông tin vai trò người dùng.

3.4.2 UC08 – Đặt phòng

Tác nhân: Lễ tân, Quản lý.

Điều kiện tiên quyết: Đã đăng nhập; tồn tại ít nhất một phòng ở trạng thái hoạt động.

Luồng chính:
1. Người dùng chọn khách hàng có sẵn hoặc tạo khách hàng mới.
2. Người dùng chọn ngày nhận, ngày trả dự kiến và phòng cần đặt (chỉ hiển thị phòng không trùng lịch và không ở trạng thái ngừng hoạt động/bảo trì).
3. Người dùng nhập số tiền cọc (nếu có).
4. Hệ thống kiểm tra lại ràng buộc trùng lịch trong giao dịch Serializable (QT12), kiểm tra cọc không vượt quá một đêm theo giá phòng tại thời điểm đặt (QT15).
5. Hệ thống lưu đặt phòng, gán trạng thái ”Đã đặt”.

Luồng ngoại lệ:
- Ngày nhận $\geq$ ngày trả dự kiến: từ chối, yêu cầu nhập lại.
- Phòng bị đặt trùng bởi một giao dịch khác ngay trong lúc xác nhận (race condition): giao dịch Serializable phát hiện giao nhau và hệ thống báo lỗi, không lưu.
- Cọc vượt quá giới hạn QT15: từ chối lưu, yêu cầu điều chỉnh.

Hậu điều kiện: Một bản ghi `DatPhong` mới được tạo; phòng tương ứng hiển thị trạng thái ”Đã đặt” trên sơ đồ phòng trong khoảng ngày đã đặt.

3.4.3 UC11 – Nhận phòng

Tác nhân: Lễ tân, Quản lý.

Điều kiện tiên quyết: Đã đăng nhập; có đặt phòng hợp lệ hoặc phòng trống cho khách vãng lai.

Luồng chính:
1. Người dùng chọn nhận phòng từ một đặt phòng có sẵn, hoặc chọn ”khách vãng lai” và nhập thông tin trực tiếp.
2. Hệ thống chốt giá phòng tại thời điểm nhận phòng làm snapshot (QT24, QT03) để không bị ảnh hưởng nếu giá phòng thay đổi sau này.
3. Hệ thống tạo phiếu thuê (`PhieuThue`) với trạng thái ”Đang ở”, chuyển trạng thái phòng và đặt phòng liên quan (nếu có) sang ”Đang sử dụng”/”Đã nhận phòng”.

Luồng ngoại lệ:
- Phòng đang ở trạng thái ”Dọn dẹp” hoặc ”Bảo trì”: từ chối nhận phòng cho đến khi phòng được xác nhận sẵn sàng.

Hậu điều kiện: Một phiếu thuê ”Đang ở” được tạo, gắn với đúng một phòng và một khách hàng.

3.4.4 UC12 – Ghi nhận dịch vụ

Tác nhân: Lễ tân, Quản lý.

Điều kiện tiên quyết: Phiếu thuê đang ở trạng thái ”Đang ở”.

Luồng chính: Người dùng chọn dịch vụ, nhập số lượng; hệ thống lưu đơn giá dịch vụ tại thời điểm ghi nhận (snapshot) vào `ChiTietDichVu`, gắn với phiếu thuê hiện tại.

Chức năng bổ sung: Cho phép xóa một dòng dịch vụ đã ghi nhầm, chỉ khi phiếu thuê còn đang ở trạng thái ”Đang ở” (không cho sửa sau khi đã trả phòng, đảm bảo tính toàn vẹn của hóa đơn đã lập).

Hậu điều kiện: Danh sách dịch vụ của phiếu thuê được cập nhật, phản ánh đúng vào bước tính tiền khi trả phòng.

3.4.5 UC13 – Trả phòng và lập hóa đơn

Tác nhân: Lễ tân, Quản lý.

Điều kiện tiên quyết: Phiếu thuê đang ở trạng thái ”Đang ở”.

Luồng chính:
1. Hệ thống tính số đêm lưu trú, tiền phòng, tổng tiền dịch vụ, phụ thu trả muộn (nếu có), trừ tiền cọc, áp giảm giá (nếu được phép) và hiển thị bảng chi tiết cho người dùng xác nhận.
2. Người dùng xác nhận trả phòng.
3. Toàn bộ thao tác (đóng phiếu thuê, tạo hóa đơn, cập nhật trạng thái phòng sang ”Dọn dẹp”) được thực hiện trong một giao dịch duy nhất.

Luồng ngoại lệ:
- Mức giảm giá vượt ngưỡng cho phép của Lễ tân ($> 10\%$): hệ thống yêu cầu một Quản lý nhập tài khoản để duyệt; sai tài khoản hoặc không phải Quản lý thì không trả phòng.
- Phiếu thuê đã được trả phòng trước đó (thao tác lặp): hệ thống từ chối tạo hóa đơn thứ hai cho cùng phiếu thuê.

Hậu điều kiện: Một hóa đơn duy nhất được tạo cho phiếu thuê; phòng chuyển sang trạng thái ”Dọn dẹp”, không thể nhận khách mới cho đến khi được xác nhận dọn xong.

3.4.6 UC23 – Đổi phòng khi đang lưu trú

Tác nhân: Lễ tân, Quản lý.

Điều kiện tiên quyết: Có phiếu thuê ”Đang ở” và có phòng khác trống trọn thời gian còn lại của kỳ lưu trú.

Luồng chính:
1. Người dùng mở *Nghiệp vụ* $\rightarrow$ *Đổi phòng* (F8) và chọn phòng đang có khách.
2. Hệ thống liệt kê các phòng trống từ hôm nay đến ngày đi dự kiến (kèm tầng, loại, giá); nếu giá phòng mới khác giá đang áp dụng thì nhắc người dùng.
3. Người dùng chọn phòng mới, nhập lý do (tùy chọn) và xác nhận.
4. Hệ thống chuyển phiếu thuê sang phòng mới, đặt phòng cũ sang ”Dọn dẹp”, phòng mới sang ”Đang ở” và ghi một dòng lịch sử trong cùng một giao dịch.

Luồng ngoại lệ: Phòng mới vừa bị đặt hoặc có khách ở máy khác: từ chối, tải lại danh sách (QT47). Lý do dài quá 200 ký tự: báo lỗi. Lỗi ở bất kỳ bước nào: rollback, dữ liệu giữ nguyên (QT48).

Hậu điều kiện: Phiếu thuê gắn phòng mới, dịch vụ đã ghi vẫn thuộc phiếu thuê; đơn giá phiếu thuê không đổi (QT49).

3.4.7 UC16 – Báo cáo doanh thu

Tác nhân: Quản lý.

Luồng chính: Người dùng chọn khoảng thời gian và tiêu chí gom nhóm (theo ngày, theo tháng, hoặc theo loại phòng); hệ thống gọi `sp_ThongKeDoanhThu`, trả về bảng số liệu kèm biểu đồ; người dùng có thể xem trước và in báo cáo, hoặc xuất ra CSV.

Đặc điểm kỹ thuật: Kết quả gom nhóm bao gồm cả các ngày không phát sinh doanh thu (hiển thị 0), giúp biểu đồ phản ánh đúng xu hướng liên tục theo thời gian thay vì bỏ trống các mốc không có giao dịch.

3.4.8 UC20 – Tạo mã QR phòng và giá

Tác nhân: Lễ tân, Quản lý.

Điều kiện tiên quyết: Đã đăng nhập; địa chỉ gốc của cổng web đã được cấu hình (`Web:BaseUrl`).

Luồng chính: Người dùng mở *Tra cứu → Mã QR phòng và giá*; chọn một phòng đang hoạt động hoặc mục *Bảng giá toàn khách sạn*; hệ thống sinh mã QR chứa đường dẫn tra cứu tương ứng và hiển thị thẻ gồm tiêu đề, mã QR, dòng mô tả và đường dẫn; người dùng lưu thành ảnh PNG, in, xuất mã cho tất cả các phòng, hoặc sao chép liên kết.

Luồng ngoại lệ: Nội dung vượt giới hạn 213 byte hoặc rỗng: từ chối và báo lỗi; không lấy được danh sách phòng/giá từ CSDL: thông báo lỗi tại chỗ, không làm sập màn hình.

Hậu điều kiện: Mã QR chỉ chứa đường dẫn công khai, không chứa dữ liệu khách hay hóa đơn.

3.4.9 UC21 – Tra cứu giá và phòng trống qua cổng web

Tác nhân: Khách (không cần đăng nhập).

Luồng chính: Khách quét mã QR dán ở phòng hoặc quầy lễ tân; trình duyệt mở trang `/phong/{số phòng}` hiển thị loại phòng, giá mỗi đêm, tầng, sức chứa và tình trạng hiện tại; khách chọn ngày đến/đi để kiểm tra phòng còn trống và tổng tiền theo số đêm; hoặc mở trang chủ để xem danh sách phòng trống và trang `/gia` để xem bảng giá.

Luồng ngoại lệ: Phòng không tồn tại hoặc đã ngừng hoạt động: trang 404 thân thiện; ngày không hợp lệ, ngày đến trước hôm nay, ngày đến không trước ngày đi hoặc quá 60 đêm: thông báo lỗi tiếng Việt; CSDL không truy cập được: trang 503 chung, không lộ chuỗi kết nối.

Đặc điểm: Chỉ đọc; tình trạng phòng hiển thị dạng rút gọn (ví dụ *Hiện đang có khách*), không nêu tên khách.

3.5 Ma trận chức năng – vai trò

Bảng 3.2 tổng hợp các mục menu chính và quyền truy cập tương ứng của hai vai trò, dùng làm cơ sở cho việc ẩn/khóa menu động trong giao diện (Chương 6, Chương 7).

Bảng 3.2: Ma trận chức năng – vai trò (menu chính)

Mục menu	**Lễ tân**	**Quản lý**
Đặt phòng / Nhận phòng / Dịch vụ / Trả phòng	Đầy đủ	Đầy đủ
Sơ đồ phòng	Đầy đủ	Đầy đủ
Khách hàng	Đầy đủ	Đầy đủ
Loại phòng / Phòng / Dịch vụ (danh mục)	Chỉ xem	Đầy đủ
Quản lý tài khoản	Không hiển thị	Đầy đủ
Báo cáo doanh thu / công suất	Không hiển thị	Đầy đủ
Đổi mật khẩu	Đầy đủ	Đầy đủ
Mã QR phòng và giá	Đầy đủ	Đầy đủ
Giao diện tối (Ctrl+D)	Đầy đủ	Đầy đủ
Cổng web tra cứu (khách)	Công khai, chỉ đọc, không đăng nhập	

Việc kiểm tra quyền được thực hiện ở hai lớp: giao diện ẩn/khóa các điều khiển không phù hợp vai trò để tránh gây nhầm lẫn, và tầng BLL kiểm tra lại quyền trước khi thực thi (ví dụ: kiểm tra vai trò Quản lý trước khi cho phép giảm giá vượt ngưỡng hoặc trước khi chuyển phòng sang trạng thái bảo trì), đảm bảo không thể bỏ qua kiểm soát truy cập chỉ bằng cách can thiệp giao diện.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1 Mô hình thực thể – kết hợp (ERD)

Cơ sở dữ liệu gồm 10 bảng, phản ánh đúng các thực thể nghiệp vụ: người dùng hệ thống, loại phòng, phòng, khách hàng, dịch vụ, đặt phòng, phiếu thuê, chi tiết dịch vụ, hóa đơn và lịch sử đổi phòng. Hình 4.1 trình bày sơ đồ ERD tổng quát của chín thực thể nghiệp vụ chính; bảng lịch sử đổi phòng được mô tả ở mục các thực thể.

4.1.1 Các thực thể

Cơ sở dữ liệu gồm **10 thực thể** sau:

1. **LoaiPhong**: lưu các loại phòng (tên loại, mô tả, giá mỗi đêm, sức chứa, trạng thái hoạt động).
2. **Phong**: lưu thông tin từng phòng cụ thể (số phòng, tầng, loại phòng, trạng thái, ghi chú).
3. **KhachHang**: lưu thông tin khách (họ tên, số giấy tờ, số điện thoại, email, địa chỉ, ngày tạo).
4. **NguoiDung**: lưu tài khoản nhân viên sử dụng hệ thống (tên đăng nhập, mật khẩu băm kèm salt và số vòng lặp, họ tên, vai trò).
5. **DichVu**: lưu danh mục dịch vụ của khách sạn (tên dịch vụ, đơn giá, đơn vị tính).
6. **DatPhong**: lưu phiếu đặt phòng trước (khách, phòng, nhân viên lập, ngày đến, ngày đi, tiền cọc, trạng thái).
7. **PhieuThue**: lưu lượt thuê phòng thực tế (ngày nhận, ngày đi dự kiến, ngày đi thực tế, giá phòng mỗi đêm tại thời điểm thuê, trạng thái).
8. **ChiTietDichVu**: lưu từng lần sử dụng dịch vụ trong một lượt thuê (số lượng, đơn giá, thời điểm sử dụng).
9. **HoaDon**: lưu hoá đơn thanh toán (số đêm, tiền phòng, tiền dịch vụ, phụ thu, giảm giá, tiền cọc, tổng thanh toán, hình thức thanh toán).
10. **LichSuDoiPhong**: lưu mỗi lần đổi phòng khi khách đang ở (phiếu thuê, phòng cũ, phòng mới, giá cũ, giá mới, thời điểm, lý do, người thực hiện).

4.1.2 Các mối liên kết

Giữa các thực thể có **15 mối liên kết** sau:

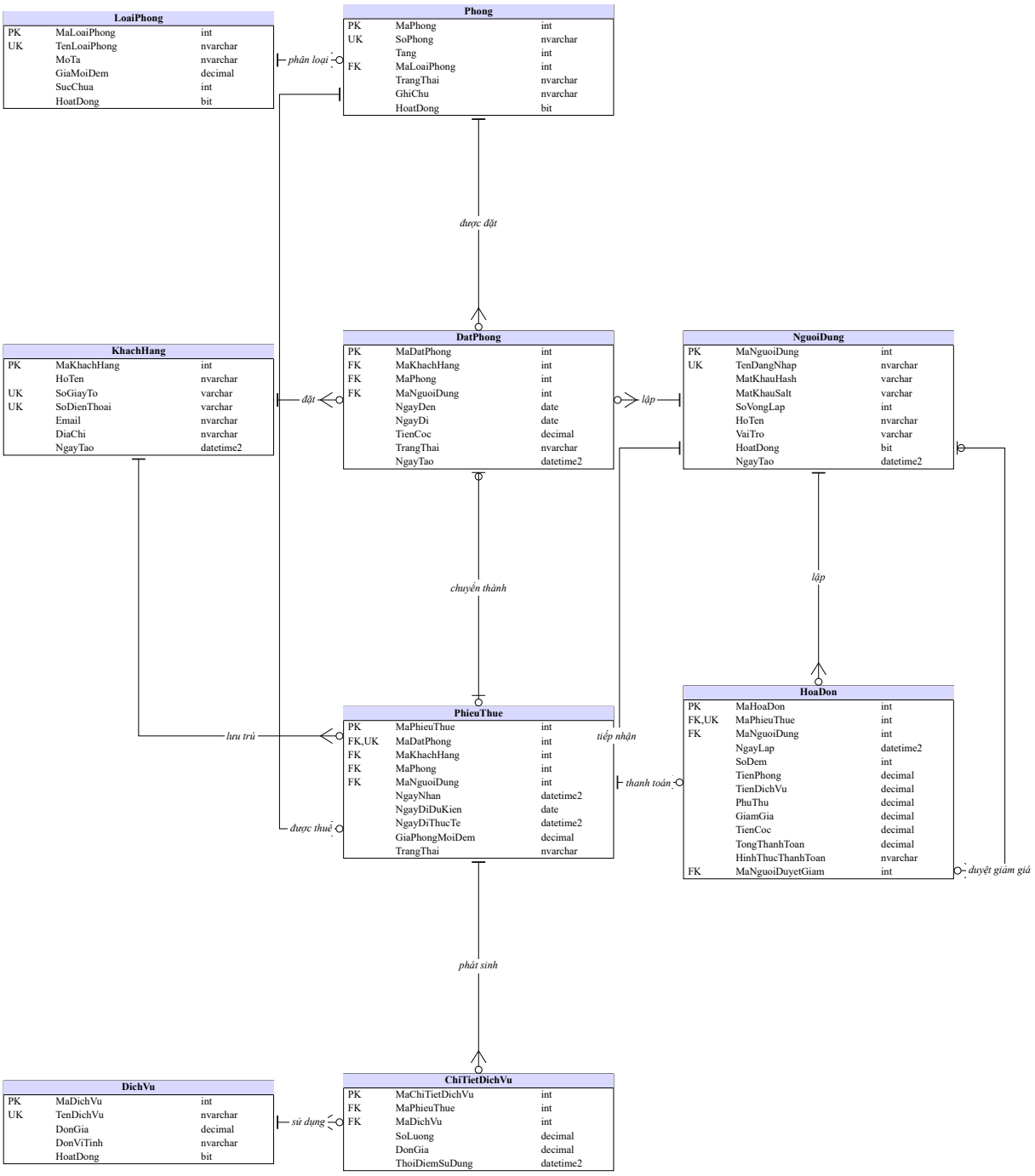
1. **LoaiPhong – Phong** (1–N): một loại phòng có nhiều phòng; mỗi phòng thuộc đúng một loại phòng.
2. **KhachHang – DatPhong** (1–N): một khách có thể đặt phòng nhiều lần; mỗi phiếu đặt thuộc về một khách.
3. **Phong – DatPhong** (1–N): một phòng có thể được đặt nhiều lần (vào các khoảng thời gian khác nhau); mỗi phiếu đặt chỉ đặt một phòng.
4. **NguoiDung – DatPhong** (1–N): một nhân viên có thể lập nhiều phiếu đặt phòng; mỗi phiếu đặt do một nhân viên lập.

5. **DatPhong – PhieuThue** (0..1–0..1): một phiếu đặt phòng có thể được chuyển thành tối đa một phiếu thuê (bảo đảm bằng unique index có điều kiện trên `MaDatPhong`); một phiếu thuê có thể phát sinh từ một phiếu đặt hoặc không (khách đến trực tiếp, không đặt trước).
6. **KhachHang – PhieuThue** (1–N): một khách có thể lưu trú nhiều lần; mỗi phiếu thuê thuộc về một khách.
7. **Phong – PhieuThue** (1–N): một phòng có thể được thuê nhiều lần; mỗi phiếu thuê ứng với một phòng.
8. **NguoiDung – PhieuThue** (1–N): một nhân viên có thể tiếp nhận nhiều lượt thuê; mỗi phiếu thuê do một nhân viên tiếp nhận.
9. **PhieuThue – ChiTietDichVu** (1–N): một lượt thuê có thể phát sinh nhiều lần sử dụng dịch vụ; mỗi dòng chi tiết thuộc một phiếu thuê.
10. **DichVu – ChiTietDichVu** (1–N): một dịch vụ có thể xuất hiện trong nhiều dòng chi tiết; mỗi dòng chi tiết ứng với một dịch vụ.
11. **PhieuThue – HoaDon** (1–0..1): một phiếu thuê được thanh toán bằng tối đa một hoá đơn (chưa trả phòng thì chưa có hoá đơn); mỗi hoá đơn thuộc đúng một phiếu thuê.
12. **NguoiDung – HoaDon** (1–N): một nhân viên có thể lập nhiều hoá đơn; mỗi hoá đơn do một nhân viên lập.
13. **NguoiDung – HoaDon (duyệt giảm giá)** (0..1–N): hoá đơn có giảm giá trên 10% ghi một Quản lý đã duyệt; hoá đơn không cần duyệt để trống.
14. **PhieuThue – LichSuDoiPhong** (1–N): một lượt thuê có thể được đổi phòng nhiều lần.
15. **Phong – LichSuDoiPhong** (1–N): một phòng có thể là phòng cũ hoặc phòng mới của nhiều lần đổi.

Ngoài ra, **ChiTietDichVu** đóng vai trò bảng trung gian, giải quyết quan hệ nhiều–nhiều giữa **PhieuThue** và **DichVu**.

4.1.3 Các quyết định thiết kế quan trọng

- **Tách `DatPhong` khỏi lưu trú thực tế**: một đặt phòng (giữ chỗ trước) và một lượt lưu trú thực tế (`PhieuThue`) là hai thực thể khác nhau, liên kết lỏng (một đặt phòng *có thể* dẫn tới một phiếu thuê, nhưng phiếu thuê cũng có thể được tạo trực tiếp cho khách vãng lai không qua đặt trước).
- **Ràng buộc theo khoảng nửa mở `[NgayNhan, NgayTra)`**: khi kiểm tra trùng lịch, khoảng ngày được coi là nửa mở – ngày trả của một đặt phòng được phép trùng với ngày nhận của một đặt phòng khác cho cùng phòng đó, phản ánh đúng thực tế vận hành (khách trả phòng buổi sáng, khách mới nhận phòng buổi chiều cùng ngày).
- **Snapshot giá tại thời điểm giao dịch**: giá phòng và đơn giá dịch vụ được sao chép (snapshot) vào `PhieuThue` và `ChiTietDichVu` tại thời điểm nhận phòng/ghi dịch vụ, thay vì luôn tham chiếu tới bảng giá hiện hành – đảm bảo hóa đơn không bị thay đổi hồi tố nếu quản lý điều chỉnh giá sau đó.
- **Ràng buộc UNIQUE trên `MaPhieuThue` của `HoaDon`**: đảm bảo mỗi phiếu thuê chỉ có tối đa một hóa đơn, ngăn tạo hóa đơn trùng khi thao tác trả phòng bị gọi lặp lại.
- **Băm mật khẩu PBKDF2**: bảng `NguoiDung` không lưu mật khẩu dạng rõ; lưu giá trị băm PBKDF2 cùng salt riêng cho từng tài khoản và số vòng lặp, cho phép nâng cấp độ khó băm trong tương lai mà không phá vỡ dữ liệu cũ.



Hình 4.1: Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) của hệ thống quản lý khách sạn

- **Giao dịch mức cô lập Serializable cho các thao tác nhạy cảm**: kiểm tra trùng lịch đặt phòng và đảm bảo luôn còn ít nhất một tài khoản Quản lý hoạt động là hai thao tác được bọc trong transaction mức Serializable, mức cô lập cao nhất của SQL Server, nhằm ngăn chặn tình huống đua tranh (race condition) khi nhiều lễ tân thao tác đồng thời.

4.2 Thiết kế chi tiết các bảng

4.2.1 Bảng NguoiDung

Lưu tài khoản đăng nhập hệ thống. Các cột chính: `MaNguoiDung` (khóa chính), `TenDangNhap` (UNIQUE), `MatKhauBam`, `Salt`, `SoVongLap`, `VaiTro` (CHECK trong tập {LeTan, QuanLy}), `TrangThai` (hoạt động/khóa), `SoLanSaiLienTiep`, `ThoiDiemKhoaDen`.

4.2.2 Bảng LoaiPhong

Danh mục loại phòng: `MaLoaiPhong` (khóa chính), `TenLoaiPhong` (UNIQUE), `GiaMoiDem` (CHECK > 0), `SucChua`, `MoTa`, `TrangThai`.

4.2.3 Bảng Phong

`MaPhong` (khóa chính), `SoPhong` (UNIQUE), `Tang`, `MaLoaiPhong` (khóa ngoại tới `LoaiPhong`), `TrangThai` (CHECK trong tập {Trống, Đã đặt, Đang sử dụng, Dọn dẹp, Bảo trì, Ngừng hoạt động}).

4.2.4 Bảng KhachHang

`MaKhachHang` (khóa chính), `HoTen`, `SoGiayTo` (UNIQUE, kiểm tra định dạng CMND/CCCD/Hộ chiếu ở tầng BLL trước khi ghi), `SoDienThoai`, `DiaChi`.

4.2.5 Bảng DichVu

`MaDichVu` (khóa chính), `TenDichVu` (UNIQUE), `DonGia` (CHECK > 0), `DonViTinh`, `TrangThai`.

4.2.6 Bảng DatPhong

`MaDatPhong` (khóa chính), `MaPhong`, `MaKhachHang` (khóa ngoại), `NgayNhanDuKien`, `NgayTraDuKien` (CHECK ngày trả $>$ ngày nhận), `TienCoc` (CHECK ≥ 0 và $\leq$ giá 1 đêm $\times$ số đêm, kiểm tra ở BLL), `TrangThai` (CHECK trong tập {Đã đặt, Đã nhận phòng, Đã hủy, Không đến}).

4.2.7 Bảng PhieuThue

`MaPhieuThue` (khóa chính), `MaDatPhong` (khóa ngoại, NULL nếu khách vãng lai, unique index có điều kiện), `MaPhong`, `MaKhachHang`, `ThoiDiemNhanPhong`, `NgayTraDuKien`, `GiaApDung` (snapshot giá tại thời điểm nhận phòng), `TrangThai` (CHECK trong tập {Đang ở, Đã trả phòng}).

4.2.8 Bảng ChiTietDichVu

`MaChiTiet` (khóa chính), `MaPhieuThue` (khóa ngoại), `MaDichVu` (khóa ngoại), `SoLuong` (CHECK > 0), `DonGiaApDung` (snapshot), `ThoiDiemGhiNhan`.

4.2.9 Bảng HoaDon

`MaHoaDon` (khóa chính), `MaPhieuThue` (khóa ngoại, **UNIQUE** – đảm bảo 1 phiếu thuê chỉ có 1 hóa đơn), `TienPhong`, `TienDichVu`, `PhuThuTraMuon`, `TienCoc`, `GiamGia`, `TongThanhToan` (CHECK ≥ 0, QT45), `ThoiDiemLap`, `NguoiLap` (khóa ngoại tới `NguoiDung`), `MaNguoiDuyetGiam` (khóa ngoại tới `NguoiDung`, NULL nếu không cần duyệt).

4.3 Chỉ mục và ràng buộc bổ sung

Ngoài các khóa chính và khóa ngoại, script tạo thêm bảy chỉ mục: `UX_KhachHang_SoDienThoai` (duy nhất theo số điện thoại); `IX_DatPhong_DatDangDat_Phong_NgayDen` và `IX_PhieuThue_DangO_Phong_NgayNhan` (chỉ mục lọc phục vụ kiểm tra trùng lịch); `UX_PhieuThue_DatPhong` (unique có điều kiện `WHERE MaDatPhong IS NOT NULL`: mỗi đặt phòng chỉ có một phiếu thuê, đồng thời cho phép nhiều phiếu của khách vãng lai); `IX_ChiTietDichVu_Phieu` `IX_LichSuDoiPhong_PhieuThue` và `IX_HoaDon_NgayLap` phục vụ tra cứu chi tiết, lịch sử đổi phòng và báo cáo doanh thu.

4.4 Các thủ tục lưu trữ (Stored Procedure)

Năm thủ tục lưu trữ chính hiện thực các nghiệp vụ đòi hỏi tính nguyên tử và hiệu năng tốt khi truy vấn tổng hợp:

`sp_KiemTraTrungLich` Nhận tham số mã phòng, ngày nhận và ngày trả dự kiến; trả về 1 nếu tồn tại đặt phòng hoặc phiếu thuê đang hiệu lực giao nhau với khoảng ngày truyền vào (theo quy tắc khoảng nửa mở), ngược lại trả về 0. Được gọi trong giao dịch Serializable khi tạo đặt phòng hoặc nhận phòng trực tiếp, nhằm loại bỏ khoảng hở giữa lúc kiểm tra và lúc ghi (ngăn race condition).

`sp_NhanPhong` Thực hiện trong một transaction: tạo bản ghi `PhieuThue` mới với giá snapshot, cập nhật trạng thái `DatPhong` liên quan (nếu có) sang ”Đã nhận phòng”, cập nhật trạng thái `Phong` sang ”Đang sử dụng”.

`sp_TraPhong` Thực hiện trong một transaction: tính tổng tiền phòng theo số đêm và giá snapshot, cộng tổng tiền dịch vụ từ `ChiTietDichVu`, tính phụ thu trả muộn theo mốc giờ, trừ tiền cọc, áp giảm giá, tạo bản ghi `HoaDon`, đóng `PhieuThue` (chuyển ”Đã trả phòng”), cập nhật `Phong` sang ”Dọn dẹp”. Toàn bộ các bước trên cùng thành công hoặc cùng bị rollback nếu có lỗi ở bất kỳ bước nào.

`sp_DoiPhong` Đổi phòng cho phiếu thuê đang ở (QT47–QT49): khóa dòng phiếu thuê và phòng mới, kiểm tra phòng mới hoạt động, không có khách và không có đặt chỗ giao nhau từ hôm nay đến ngày đi dự kiến; cập nhật phiếu thuê, đặt phòng cũ sang ”Dọn dẹp”, phòng mới sang ”Đang ở” và ghi bảng `LichSuDoiPhong` trong cùng một giao dịch. Phần quy tắc thuần (khoảng cần trống, chuẩn hóa lý do, lời nhắc giá) nằm ở lớp `QuyTacDoiPhong` trong BLL để kiểm thử không cần CSDL.

`sp_ThongKeDoanhThu` Nhận tham số khoảng thời gian và tiêu chí gom nhóm (ngày/tháng/loại phòng); trả về tập kết quả tổng doanh thu theo từng nhóm, bao gồm cả các mốc thời gian không phát sinh doanh thu (giá trị 0), phục vụ vẽ biểu đồ liên tục.

`sp_ThongKeCongSuat` Tính tỷ lệ phần trăm số phòng được sử dụng trên tổng số phòng khả dụng theo từng ngày trong khoảng thời gian truyền vào, hỗ trợ báo cáo công suất phòng (BC04). Với phiếu thuê có đổi phòng, thủ tục tách thành các đoạn theo `LichSuDoiPhong`: các đêm trước ngày đổi tính cho phòng cũ, từ ngày đổi trở đi tính cho phòng mới.

Đoạn mã minh họa cấu trúc của `sp_KiemTraTrungLich`, thể hiện cách kiểm tra giao nhau giữa hai khoảng ngày theo nguyên tắc nửa mở:

```sql
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_KiemTraTrungLich
    @MaPhong INT, @NgayNhan DATE, @NgayTra DATE,
    @MaPhieuThueLoaiTru INT = NULL
AS
BEGIN
    SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
    IF EXISTS (
        SELECT 1 FROM DatPhong
        WHERE MaPhong = @MaPhong
          AND TrangThai IN (N'Da dat', N'Da nhan phong')
          AND NgayNhanDuKien < @NgayTra
          AND NgayTraDuKien  > @NgayNhan
    ) OR EXISTS (
        SELECT 1 FROM PhieuThue
        WHERE MaPhong = @MaPhong AND TrangThai = N'Dang o'
          AND (@MaPhieuThueLoaiTru IS NULL OR MaPhieuThue <> @MaPhieuThueLoaiTru)
          AND CAST(ThoiDiemNhanPhong AS DATE) < @NgayTra
          AND NgayTraDuKien > @NgayNhan
    )
        SELECT CAST(1 AS BIT) AS TrungLich;
    ELSE
        SELECT CAST(0 AS BIT) AS TrungLich;
END
```

Listing 4.1: Kiểm tra trùng lịch theo khoảng nửa mở (rút gọn)

Việc đặt toàn bộ logic kiểm tra và ghi dữ liệu nhạy cảm vào stored procedure, thay vì thực hiện kiểm tra ở tầng ứng dụng rồi ghi riêng, giúp đảm bảo tính nguyên tử ngay cả khi có nhiều phiên làm việc (nhiều máy lễ tân) truy cập CSDL đồng thời – đây là lớp bảo vệ cuối cùng, bổ sung cho các kiểm tra đã thực hiện ở tầng BLL.

CHƯƠNG 5. MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH VÀ QUY TẮC NGHIỆP VỤ

5.1 Quy trình nghiệp vụ tổng quát

Quy trình phục vụ một lượt khách tại khách sạn trải qua 8 bước chính, tóm tắt trong Bảng 5.1.

Bảng 5.1: Các bước trong quy trình nghiệp vụ tổng quát

Bước	Hoạt động	Người thực hiện	Dữ liệu vào	Dữ liệu ra
1	Tiếp nhận yêu cầu đặt phòng	Lễ tân	Thông tin khách, ngày ở, loại phòng mong muốn	Bản ghi `DatPhong`
2	Xác nhận và thu cọc	Lễ tân	Đặt phòng vừa tạo	Trạng thái ”Đã đặt”
3	Nhận phòng khi khách đến	Lễ tân	Đặt phòng hoặc thông tin khách vãng lai	Bản ghi `PhieuThue`
4	Ghi nhận dịch vụ phát sinh	Lễ tân	Danh mục dịch vụ, số lượng sử dụng	Bản ghi `ChiTietDichVu`
5	Tính tiền khi khách trả phòng	Hệ thống (tự động)	Phiếu thuê, dịch vụ, thời điểm trả	Bảng chi tiết tính tiền
6	Xác nhận trả phòng, lập hóa đơn	Lễ tân	Bảng chi tiết tính tiền	Bản ghi `HoaDon`
7	Dọn dẹp phòng	Bộ phận buồng phòng	Phòng ở trạng thái ”Dọn dẹp”	Phòng chuyển ”Trống”
8	Tổng hợp báo cáo doanh thu	Quản lý	Toàn bộ hóa đơn trong kỳ	Báo cáo doanh thu/công suất

5.1.1 Các nhánh ngoại lệ

Bảng 5.2 liệt kê các tình huống ngoại lệ phổ biến và cách hệ thống xử lý.

Bảng 5.2: Các nhánh ngoại lệ trong quy trình nghiệp vụ

Tình huống	Xử lý
Khách hủy đặt phòng trước ngày nhận	Đánh dấu `DatPhong` sang ”Đã hủy”, giải phóng phòng khỏi lịch
Khách không đến đúng hẹn	Đánh dấu ”Không đến” sau thời điểm quy định, giải phóng phòng
Khách trả phòng muộn so với giờ chuẩn	Tính phụ thu theo mốc 1/3/6 giờ trễ (QT43)
Lễ tân ghi nhầm dịch vụ	Cho phép xóa dòng dịch vụ khi phiếu thuê còn ”Đang ở”
Yêu cầu giảm giá vượt thẩm quyền Lễ tân	Hệ thống từ chối, yêu cầu tài khoản Quản lý xác nhận
Phòng cần bảo trì đột xuất	Quản lý chuyển trạng thái phòng sang ”Bảo trì”, phòng bị loại khỏi danh sách phòng khả dụng

5.2 Vòng đời trạng thái

5.2.1 Trạng thái Phòng

Trạng thái phòng chuyển đổi theo chu trình: **Trống** → **Đã đặt** (khi có đặt phòng trong tương lai gần) → **Đang sử dụng** (khi nhận phòng) → **Dọn dẹp** (khi trả phòng) → **Trống** (sau khi xác nhận dọn xong, hoặc chuyển thẳng sang **Đã đặt** nếu đã có lịch đặt kế tiếp). Trạng thái **Bảo trì**/**Ngừng hoạt động** có thể được Quản lý thiết lập độc lập với chu trình trên, loại phòng ra khỏi danh sách khả dụng cho đến khi được chuyển về ”Trống”.

5.2.2 Trạng thái Đặt phòng

Đã đặt → **Đã nhận phòng** (khi khách đến đúng hẹn) hoặc → **Đã hủy** / **Không đến** (các nhánh kết thúc không dẫn tới lưu trú).

5.2.3 Trạng thái Phiếu thuê

Đang ở → **Đã trả phòng**. Đây là trạng thái một chiều, không có đường quay lui, đảm bảo một khi đã lập hóa đơn thì phiếu thuê không thể bị ”mở lại” để chỉnh sửa, giữ tính toàn vẹn dữ liệu lịch sử giao dịch.

5.3 Quy tắc nghiệp vụ

Các quy tắc nghiệp vụ được mã hóa theo nhóm, ký hiệu `QTxx`, là cơ sở trực tiếp để hiện thực các phương thức trong tầng BLL (Chương 6).

Bộ mã quy tắc dưới đây thống nhất với tài liệu `docs/03_QuyTac_NghiepVu.md` và với các chú thích `QTxx` trong mã nguồn (ví dụ `QuyTacTinhTien`).

5.3.1 Nhóm Phòng và giá (QT01–QT05)

Bảng 5.3: Quy tắc nhóm Phòng và giá

Mã	Nội dung
QT01	Mỗi phòng thuộc đúng một loại phòng và nằm ở một tầng; số phòng là duy nhất.
QT02	Giá phòng được cấu hình theo loại phòng, đơn vị VNĐ/đêm, giá lớn hơn 0.
QT03	Hóa đơn lưu đơn giá tại thời điểm lập phiếu thuê (snapshot); đổi giá sau này không ảnh hưởng hóa đơn cũ.
QT04	Không xóa phòng hoặc loại phòng đã có đặt phòng/phiếu thuê; chỉ cho đổi trạng thái sang Ngừng sử dụng.
QT05	Phòng ở trạng thái Bảo trì không được đặt hoặc nhận.

5.3.2 Nhóm Đặt phòng (QT10–QT16)

Bảng 5.4: Quy tắc nhóm Đặt phòng

Mã	Nội dung
QT10	Ngày đến phải trước ngày đi; ngày đến không được trước ngày hiện tại.
QT11	Khoảng ngày đặt là nửa mở [ngày đến, ngày đi): đêm của ngày đi không tính, nên khách trả phòng ngày 5 và khách khác nhận phòng ngày 5 không xung đột.
QT12	Hai khoảng [a1, a2) và [b1, b2) giao nhau khi $a_1 < b_2$ và $b_1 < a_2$; một phòng không được có hai khoảng giao nhau giữa các đặt phòng (Đã đặt) và phiếu thuê (Đang ở), kiểm tra trong giao dịch Serializable.
QT13	Khi sửa một đặt phòng, kiểm tra giao nhau và loại trừ chính nó (chưa có chức năng sửa đặt phòng trong mã nguồn hiện tại).
QT14	Đặt phòng đã hủy hoặc không đến thì không tính vào kiểm tra giao nhau.
QT15	Tiền cọc là tùy chọn, tối đa bằng giá phòng một đêm nhân số đêm; được trừ vào hóa đơn khi trả phòng.
QT16	Một đặt phòng gắn một khách đại diện (bắt buộc có thông tin khách).

5.3.3 Nhóm Nhận phòng (QT20–QT24)

Bảng 5.5: Quy tắc nhóm Nhận phòng

Mã	Nội dung
QT20	Giờ nhận phòng chuẩn 14:00; cho nhận sớm nếu phòng đang Trống và không vướng đặt phòng khác.
QT21	Chỉ nhận phòng ở trạng thái Trống hoặc Đã đặt (đúng đặt phòng của khách đó); không nhận được khi Dọn dẹp hoặc Bảo trì.
QT22	Khách phải có họ tên, số giấy tờ (CMND/CCCD/hộ chiếu) và số điện thoại.
QT23	Số giấy tờ của khách là duy nhất; khách cũ được tái sử dụng, không tạo mới.
QT24	Nhận phòng tạo phiếu thuê (Đang ở), chốt giá phòng hiện hành vào phiếu và chuyển phòng sang Đang ở trong cùng một thao tác.

5.3.4 Nhóm Dịch vụ (QT30–QT33)

Bảng 5.6: Quy tắc nhóm Dịch vụ

Mã	Nội dung
QT30	Chỉ ghi dịch vụ vào phiếu thuê đang ở trạng thái Đang ở.
QT31	Số lượng phải lớn hơn 0; đơn giá tại thời điểm ghi được lưu vào dòng chi tiết.
QT32	Thành tiền dịch vụ bằng số lượng nhân đơn giá; chỉ được xóa dòng dịch vụ khi phiếu thuê chưa trả phòng.
QT33	Dịch vụ ngừng cung cấp thì ẩn khỏi danh sách chọn, không xóa dữ liệu cũ.

5.3.5 Nhóm Tính tiền (QT40–QT46)

Bảng 5.7: Quy tắc nhóm Tính tiền

Mã	Nội dung
QT40	Số đêm là số ngày giữa ngày đến và ngày đi (chỉ tính phần ngày), tối thiểu 1 đêm, kể cả khi khách ở dưới 24 giờ.
QT41	Tiền phòng bằng số đêm nhân giá phòng đã chốt (snapshot).
QT42	Tiền dịch vụ bằng tổng thành tiền các dòng dịch vụ của phiếu thuê.
QT43	Giờ trả phòng chuẩn 12:00. Phụ thu trả muộn tính theo mốc so với 12:00 của ngày trả thực tế: trễ đến 1 giờ miễn phí; trên 1 đến 3 giờ phụ thu 30% giá phòng một đêm; trên 3 đến 6 giờ phụ thu 50%; trên 6 giờ phụ thu 100%.
QT44	Giảm giá nhập tay bằng số tiền, không vượt tiền phòng cộng dịch vụ cộng phụ thu; Lễ tân tự giảm tối đa 10%; mức cao hơn cần một Quản lý nhập tài khoản duyệt khi trả phòng, hóa đơn ghi người duyệt và thủ tục lưu trữ từ chối nếu thiếu Quản lý hợp lệ.
QT45	Tổng thanh toán bằng tiền phòng cộng tiền dịch vụ cộng phụ thu trừ giảm giá trừ tiền cọc và không được âm (phần cọc dư được hoàn lại, hóa đơn ghi nhận 0).
QT46	Trả phòng sớm: tính theo số đêm thực tế (ngày đi thực tế), tối thiểu 1 đêm.
QT47	Đổi phòng chỉ áp dụng cho phiếu thuê đang ở; phòng mới phải khác phòng hiện tại, đang hoạt động, ở trạng thái Trống hoặc Đã đặt, không có khách và không vướng đặt chỗ nào từ hôm nay đến ngày đi dự kiến (tối thiểu 1 đêm).
QT48	Đổi phòng chạy trong một giao dịch: chuyển phiếu thuê sang phòng mới, phòng cũ sang Dọn dẹp, phòng mới sang Đang ở, ghi lịch sử (phòng cũ/mới, giá cũ/mới, lý do tối đa 200 ký tự, người thực hiện); dịch vụ đã ghi vẫn gắn với phiếu thuê.
QT49	Đơn giá của phiếu thuê được giữ nguyên sau khi đổi phòng; nếu giá phòng mới khác, màn hình nhắc người dùng và lịch sử lưu cả hai mức giá để xử lý chênh lệch khi trả phòng.

Công thức tính tiền. Gọi G là giá phòng snapshot/đêm, n là số đêm, D là tổng tiền dịch vụ, P là phụ thu trả muộn, C là tiền cọc, r là tỷ lệ giảm giá ($0 \le r \le 1$). Tổng thanh toán được tính:

$$T_{truoc} = G \times n + D + P$$
$$T_{sau\ giam} = T_{truoc} \times (1 - r)$$
$$TongThanhToan = \max(0,\ T_{sau\ giam} - C)$$

Ví dụ minh họa. Phòng giá 400.000đ/đêm, khách ở 3 đêm, sử dụng dịch vụ tổng 80.000đ, trả phòng trễ dẫn tới phụ thu 120.000đ, tiền cọc đã thu 200.000đ, không áp dụng giảm giá:

$$T_{truoc} = 400.000 \times 3 + 80.000 + 120.000 = 1.400.000$$
$$TongThanhToan = 1.400.000 - 200.000 = 1.200.000 \text{ (đồng)}$$

5.3.6 Nhóm Trả phòng và hóa đơn (QT50–QT54)

Bảng 5.8: Quy tắc nhóm Trả phòng và hóa đơn

Mã	Nội dung
QT50	Trả phòng chạy trong một giao dịch: tính tiền, tạo hóa đơn, đóng phiếu thuê (Đã trả, ghi ngày đi thực tế), chuyển phòng sang Dọn dẹp, cập nhật đặt phòng liên quan; một bước lỗi thì hoàn tác toàn bộ (rollback).
QT51	Mỗi phiếu thuê chỉ có một hóa đơn; không trả phòng hai lần.
QT52	Hóa đơn đã lập không sửa, không xóa; sai sót xử lý bằng hóa đơn điều chỉnh (ngoài phạm vi đồ án).
QT53	Hóa đơn ghi hình thức thanh toán (Tiền mặt, Chuyển khoản, Thẻ).
QT54	Có thể in lại hóa đơn nhiều lần.

5.3.7 Nhóm Khách hàng và tài khoản (QT60–QT64)

Bảng 5.9: Quy tắc nhóm Khách hàng và tài khoản

Mã	Nội dung
QT60	CMND/CCCD gồm 9 hoặc 12 chữ số; số điện thoại gồm 10 chữ số bắt đầu bằng 0; email (nếu có) đúng định dạng.
QT61	Không xóa khách đã có đặt phòng hoặc phiếu thuê.
QT62	Mật khẩu được băm (không lưu thô), tối thiểu 8 ký tự, có chữ và số (mã nguồn yêu cầu thêm chữ hoa và chữ thường).
QT63	Tài khoản bị khóa không đăng nhập được; Quản lý không tự khóa hoặc tự xóa chính mình. Đăng nhập sai 5 lần liên tiếp khóa tạm 30 giây.
QT64	Phải có ít nhất một tài khoản Quản lý đang hoạt động; thao tác khóa Quản lý cuối cùng bị từ chối.

5.3.8 Phân quyền

Phân quyền không đánh mã riêng mà được tổng hợp trong Bảng 5.10; mọi kiểm tra quyền ở giao diện đều được kiểm tra lại ở tầng BLL trước khi ghi dữ liệu.

Bảng 5.10: Phân quyền theo vai trò

Chức năng	Lễ tân	Quản lý
Đặt phòng, nhận phòng, ghi dịch vụ, trả phòng, in hóa đơn	Có	Có
Quản lý khách hàng	Có	Có
Xem danh mục phòng, dịch vụ	Chỉ xem	Có
Thêm, sửa, xóa loại phòng, phòng, dịch vụ, cấu hình giá	Không	Có
Quản lý tài khoản	Không	Có
Báo cáo, biểu đồ, thống kê	Không	Có
Giảm giá vượt 10%	Không	Có
Đổi mật khẩu của chính mình	Có	Có

5.3.9 Nhóm Tra cứu công khai, mã QR và giao diện (QT65–QT71)

Bảng 5.11: Quy tắc nhóm Tra cứu công khai, mã QR và giao diện

Mã	Nội dung
QT65	Mã QR chỉ chứa đường dẫn tra cứu công khai (`/phong/{số phòng}` hoặc `/gia`); tuyệt đối không chứa thông tin khách, hóa đơn hay tài khoản.
QT66	Địa chỉ gốc của đường dẫn lấy từ khóa cấu hình `Web:BaseUrl`; nếu thiếu dùng mặc định `http://localhost:5080`; dấu `/` thừa ở cuối được loại bỏ.
QT67	Nội dung mã QR không rỗng và tối đa 213 byte (UTF-8); vượt giới hạn thì từ chối thay vì tạo mã sai.
QT68	Chỉ tạo mã QR cho phòng đang hoạt động; số phòng được mã hóa URL khi đưa vào đường dẫn.
QT69	Trang web công khai chỉ đọc: chỉ trả về loại phòng và phòng đang hoạt động, tình trạng hiển thị rút gọn (không nêu tên khách); ngày đến không trước hôm nay, ngày đến trước ngày đi, tối đa 60 đêm mỗi lần tra cứu.
QT70	Lựa chọn giao diện sáng/tối được lưu theo từng máy và áp dụng ngay cho mọi cửa sổ đang mở; báo cáo in luôn dùng nền sáng.
QT71	Bộ lọc tìm phòng trên web: loại phòng tối đa 50 ký tự (so khớp không phân biệt hoa thường); giá tối đa là số nguyên dương không quá 100.000.000; giá sai định dạng bị từ chối bằng thông báo; việc lọc thực hiện sau khi lấy danh sách phòng trống.

CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ XỬ LÝ HỆ THỐNG

6.1 Kiến trúc tổng quan

Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc ba lớp cộng tầng truyền tải dữ liệu trung gian, tổng cộng bốn thành phần:

GUI (WinForms) $\longrightarrow$ BLL (Business Logic Layer) $\longrightarrow$ DAL (Data Access Layer) $\longleftrightarrow$ SQL Server

với **DTO (Data Transfer Object)** là các lớp dữ liệu thuần (plain object) dùng để truyền dữ liệu qua lại giữa ba tầng trên, không chứa logic nghiệp vụ.

- **GUI**: các form WinForms, chỉ chịu trách nhiệm hiển thị, thu thập dữ liệu nhập và gọi phương thức của BLL tương ứng; không chứa quy tắc nghiệp vụ, không thao tác trực tiếp với CSDL.
- **BLL**: hiện thực toàn bộ quy tắc nghiệp vụ QT01–QT70 (Chương 5): kiểm tra ràng buộc dữ liệu đầu vào, tính toán nghiệp vụ (số đêm, phụ thu, tổng tiền), kiểm tra quyền truy cập theo vai trò, rồi gọi DAL để đọc/ghi dữ liệu.
- **DAL**: chịu trách nhiệm duy nhất giao tiếp với SQL Server – mở kết nối, thực thi câu lệnh SQL/stored procedure tham số hóa, ánh xạ kết quả trả về thành đối tượng DTO. DAL không chứa quy tắc nghiệp vụ và không được gọi ngược lên BLL (nguyên tắc một chiều của kiến trúc phân lớp).
- **DTO**: ví dụ `PhongDTO`, `DatPhongDTO`, `PhieuThueDTO`, `HoaDonDTO` – là các lớp thuộc tính tương ứng 1–1 với cột trong bảng CSDL liên quan, giúp dữ liệu di chuyển giữa các tầng có kiểu rõ ràng, tránh dùng `DataTable` rời rạc xuyên suốt ứng dụng.

Cổng web mở rộng `QuanLyKhachSan.Web` là một dự án ASP.NET Core riêng nhưng *biên dịch lại cùng các tệp* DTO, DAL, BLL cần thiết (`Database`, `PhongDAL`, `LoaiPhongDAL`, `PhongBLL`, `LoaiPhongBLL`) từ ứng dụng WinForms, nên không nhân đôi logic nghiệp vụ và vẫn tuân theo chiều gọi một chiều; phần giao diện web chỉ gồm dịch vụ tra cứu chỉ đọc và bộ dựng HTML.

Nguyên tắc phân lớp một chiều (GUI chỉ gọi BLL, BLL chỉ gọi DAL, không có chiều ngược lại) được áp dụng nghiêm ngặt sau khi phát hiện và sửa lỗi kiến trúc ở giai đoạn kiểm thử (xem mục lỗi #5 trong Bảng 8.4, Chương 8), nơi một đoạn kiểm tra cọc ban đầu bị đặt nhầm ở tầng DAL và được chuyển về đúng tầng BLL.

6.2 Luồng xử lý nghiệp vụ trọng tâm: Trả phòng

Luồng trả phòng là luồng phức tạp nhất vì liên quan tới nhiều bảng và phải đảm bảo tính nguyên tử. Trình tự xử lý như sau:

1. **GUI** (`FrmTraPhong`): người dùng chọn phiếu thuê, hệ thống hiển thị bảng chi tiết tính tiền tạm tính (gọi `PhieuThueBLL.TinhTienTamTinh` để xem trước, chưa ghi CSDL).
2. Người dùng xác nhận trả phòng $\rightarrow$ GUI gọi `PhieuThueBLL.TraPhong(maPhieuThue, giamGia, nguoiLap)`.
3. **BLL**: gọi lớp tiện ích `QuyTacTinhTien` để tính tiền phòng, tiền dịch vụ, phụ thu trả muộn (QT43) theo công thức ở Mục 5.3.5; kiểm tra quyền giảm giá nếu $giamGia > 10\%$ (QT44); nếu hợp lệ, gọi `PhieuThueDAL.TraPhong` truyền các giá trị đã tính.

4. **DAL**: gọi `sp_TraPhong` trong một `SqlTransaction`; nếu thủ tục lưu trữ phát hiện phiếu thuê đã trả phòng trước đó (QT51), ném ngoại lệ nghiệp vụ, DAL rollback transaction và ném lại ngoại lệ lên BLL.
5. **BLL** bắt ngoại lệ nghiệp vụ (nếu có), chuyển thành thông báo dễ hiểu; nếu thành công, trả về `HoaDonDTO` vừa tạo.
6. **GUI** hiển thị bảng xem trước hóa đơn, cho phép in (gọi lớp `InAn`).

Đoạn mã dưới đây trích từ lớp `QuyTacTinhTien` minh họa việc hiện thực công thức tính phụ thu trả muộn (QT43) bằng C#:

```
public static decimal TinhPhuThuTraMuon(DateTime ngayTraDuKien, DateTime
    thoiDiemTraThucTe, decimal giaMotDem)
{
    DateTime mocChuan = ngayTraDuKien.Date.AddHours(12);
    if (thoiDiemTraThucTe <= mocChuan)
        return 0m;

    double soGioTre = (thoiDiemTraThucTe - mocChuan).TotalHours;

    if (soGioTre <= 1) return 0m;
    if (soGioTre <= 3) return giaMotDem * 0.25m;
    if (soGioTre <= 6) return giaMotDem * 0.5m;
    return giaMotDem; // tính thêm 1 đêm
}
```

Listing 6.1: Tính phụ thu trả muộn theo mốc giờ (QuyTacTinhTien.cs, rút gọn)

Việc tách lớp `QuyTacTinhTien` thành một lớp tiện ích tĩnh, độc lập với DAL/CSDL, cho phép nhóm viết bộ kiểm thử tự động (`QuanLyKhachSan.Tests`) kiểm tra logic tính tiền mà không cần kết nối SQL Server thật (xem Chương 8).

6.3 Luồng xử lý nghiệp vụ: Đặt phòng và kiểm tra trùng lịch

Để tránh race condition khi hai lễ tân cùng đặt một phòng cho khoảng ngày giao nhau tại cùng một thời điểm, việc kiểm tra trùng lịch không dừng lại ở một truy vấn SELECT đơn thuần trước khi INSERT (vốn có khoảng hở giữa kiểm tra và ghi), mà được gộp vào cùng một giao dịch mức cô lập **Serializable**:

1. **BLL** (`DatPhongBLL.Them`) kiểm tra ràng buộc dữ liệu đầu vào (ngày hợp lệ, cọc không vượt ngưỡng QT15) trước khi gọi DAL, nhằm tránh mở transaction không cần thiết với dữ liệu chắc chắn sai.
2. **DAL** (`DatPhongDAL.KiemTraPhong`) mở một `SqlTransaction` với `IsolationLevel.Serializable`, trong đó gọi `sp_KiemTraTrungLich`; nếu trả về trùng lịch, rollback và ném ngoại lệ; nếu không, tiếp tục INSERT bản ghi `DatPhong` mới trong cùng transaction, rồi commit.

Mức cô lập Serializable đảm bảo không có giao dịch đặt phòng song song nào khác có thể chen vào giữa bước kiểm tra và bước ghi của giao dịch hiện tại cho cùng một phòng, loại bỏ hoàn toàn khả năng hai đặt phòng trùng lịch lọt qua kiểm tra do thực thi đồng thời.

6.4 Bảo mật và kiểm soát truy cập

6.4.1 Băm mật khẩu

Mật khẩu không được lưu dạng rõ. Khi tạo tài khoản hoặc đổi mật khẩu, hệ thống sinh một salt ngẫu nhiên riêng cho từng tài khoản, băm mật khẩu bằng thuật toán PBKDF2 với số vòng lặp được lưu kèm (cho phép tăng độ khó trong tương lai mà không làm hỏng dữ liệu cũ), và chỉ lưu giá trị băm cùng salt vào CSDL. Khi đăng nhập, hệ thống băm lại mật khẩu nhập vào với cùng salt và số vòng lặp đã lưu, so sánh hai giá trị băm thay vì so sánh chuỗi mật khẩu gốc.

6.4.2 Chống SQL Injection

Toàn bộ truy vấn động (đặc biệt là các ô tìm kiếm theo từ khóa) sử dụng `SqlParameter` tham số hóa thay vì nối chuỗi trực tiếp từ dữ liệu người dùng nhập vào câu lệnh SQL. Với bộ lọc phía client (`DataView.RowFilter` trong màn hình danh sách khách đang lưu trú), ký tự đặc biệt trong từ khóa tìm kiếm được thoát (escape) trước khi đưa vào biểu thức lọc, tránh lỗi cú pháp hoặc hành vi lọc không mong muốn.

6.4.3 Giới hạn đăng nhập sai

Sau 5 lần đăng nhập sai liên tiếp cho cùng một tài khoản, hệ thống khóa tạm thời tài khoản đó trong 30 giây, hạn chế tấn công dò mật khẩu kiểu brute-force ở mức cơ bản.

6.4.4 Xuất CSV an toàn

Khi xuất báo cáo ra CSV, các ô dữ liệu bắt đầu bằng ký tự `=`, `+`, `-`, `@` được thêm tiền tố an toàn trước khi ghi, nhằm ngăn chặn kiểu tấn công CSV Injection (chèn công thức) khi tệp CSV được mở lại bằng Excel.

6.4.5 Thông báo lỗi

Lỗi hiển thị cho người dùng cuối chỉ chứa nội dung lỗi nghiệp vụ dễ hiểu (ví dụ: ”Phòng đã được đặt trong khoảng ngày này”); không hiển thị chi tiết kỹ thuật như chuỗi kết nối CSDL hay stack trace, tránh lộ thông tin hạ tầng.

6.5 Chuẩn hóa giao diện dùng chung

Để tránh lặp lại style rải rác trong từng form (nguyên nhân chính của lỗi giao diện chồng chéo ghi nhận ở Bảng 8.4), nhóm xây dựng lớp tiện ích tĩnh `GiaoDien` cung cấp các phương thức dựng sẵn: `GiaoDien.Nhom` (tạo `GroupBox` với padding chuẩn), `GiaoDien.ThanhNgang` (thanh công cụ ngang tự giãn theo `FlowLayoutPanel`), `GiaoDien.GocTuCo` (bo góc và tự co giãn theo nội dung). Toàn bộ layout chính trong các form nghiệp vụ và danh mục dùng `TableLayoutPanel`/`FlowLayoutPanel` thay cho tọa độ cố định, giúp giao diện không bị cắt chữ hoặc chồng lấn khi thay đổi kích thước cửa sổ hoặc cỡ chữ hệ thống.

6.6 Chế độ giao diện sáng/tối

Lớp `GiaoDien` lưu hai bộ màu (`BoSang`, `BoToi`) gồm màu nền, chữ, viền, nhấn, màu tiêu đề/dòng chọn/dòng xen kẽ của lưới và năm màu trạng thái phòng. Các thuộc tính màu (`GiaoDien.Nen`, `Chu`, `BeMat`, …) trả về giá trị theo bộ màu hiện hành nên toàn bộ form cũ không phải sửa. Khi người dùng đổi chế độ (`GiaoDien.DatCheDo`), hệ thống: (1) lưu lựa chọn vào tệp cấu hình theo người dùng Windows (`%AppData%/QuanLyKhachSan/giaodien.txt`); (2) duyệt các cửa sổ đang mở, đổi mọi màu đang trùng với bộ màu cũ sang màu tương ứng của bộ mới, rồi áp lại kiểu cho

lưới, nút, menu; (3) đặt thanh tiêu đề tối trên Windows 10/11 qua `DwmSetWindowAttribute`, bỏ qua lặng lẽ nếu hệ điều hành không hỗ trợ. Menu và menu chuột phải dùng bảng màu riêng cho `ToolStripProfessionalRenderer`; nhãn tab được vẽ lại theo bộ màu; biểu đồ vẽ nền tối trên màn hình nhưng bản in (`VeRaBitmap`) luôn nền trắng.

6.7 Mã QR tra cứu phòng và giá

6.7.1 Bộ mã hóa QR

Do môi trường phát triển không tải được thư viện QR từ NuGet và để tránh phụ thuộc ngoài, nhóm tự cài đặt bộ mã hóa trong `BLL/QrCode.cs` (hàm thuần, không phụ thuộc giao diện). Bộ mã hóa dùng chế độ byte UTF-8 (hỗ trợ tiếng Việt có dấu), mức sửa lỗi M, tự chọn phiên bản nhỏ nhất đủ chứa dữ liệu trong khoảng 1–10 (tối đa 213 byte), mã sửa lỗi Reed–Solomon trên trường GF(256) với đa thức `0x11D`, thử cả 8 mặt nạ và chọn mặt nạ có điểm phạt thấp nhất, ghi thông tin định dạng bằng mã BCH và thông tin phiên bản cho phiên bản ≥ 7. Hàm `QrCode.Tao` trả về ma trận `bool[,]`; dữ liệu rỗng hoặc quá dài làm phát sinh `ArgumentException` (QT67).

6.7.2 Đường dẫn và hiển thị

Lớp `TraCuuUrl` ghép địa chỉ gốc (đọc bởi `CauHinhWeb` từ khóa `Web:BaseUrl`) với đường dẫn phòng hoặc bảng giá (QT65, QT66, QT68). Lớp `QrHinh` vẽ ma trận thành ảnh nền trắng có vùng đệm 4 ô, không làm mịn để các ô giữ cạnh sắc, và dựng thẻ gồm tiêu đề, mã QR, dòng mô tả và đường dẫn. Biểu mẫu `FrmQrPhong` dựng danh sách mục từ `LoaiPhongBLL` (bảng giá) và `PhongBLL` (phòng đang hoạt động), cho lưu PNG, in, xuất tất cả và sao chép liên kết.

6.7.3 Kiểm chứng

Các mã sinh ra được giải mã lại bằng `QRCodeDetector` của OpenCV: 23/23 mã thử nghiệm (nhiều độ dài và phiên bản, gồm chuỗi tiếng Việt) cho đúng nội dung. Project kiểm thử bổ sung các ca kiểm tra kích thước theo phiên bản, mẫu định vị và mẫu thời gian, ô tối cố định, tính hợp lệ BCH của thông tin định dạng và bản sao của nó, mức sửa lỗi, tính xác định của kết quả và việc từ chối đầu vào không hợp lệ.

6.8 Nhận diện thương hiệu: logo Autumn Hotel

Logo do nhóm tự thiết kế theo hướng tối giản nhưng có nghĩa (Hình 6.1): một chiếc *lá thu* gợi tên "Autumn", bên trong lá là nét *mái nhà* và một *ô cửa* gợi nơi lưu trú. Logo chỉ dùng hai màu (hổ phách và xanh thông) và các hình học đơn giản nên vẫn đọc được ở kích thước nhỏ như biểu tượng 16 px. Mã nguồn vector được lưu tại `Resources/logo.svg`, kèm bản `logo.png` và `logo.ico` (16–256 px).



Hình 6.1: Logo Autumn Hotel

Logo được dùng thống nhất ở hai nơi: trong ứng dụng WinForms, `logo.ico` là biểu tượng của tệp thực thi

(`ApplicationIcon`) và của mọi cửa sổ (`GiaoDien.ApDung`), còn `logo.png` hiển thị cạnh lời chào trên màn hình chính; trên cổng web, logo nằm ở đầu mọi trang và làm biểu tượng thẻ trình duyệt qua điểm truy cập `/logo.svg`.

6.9 Cổng web tra cứu cho khách

Dự án `QuanLyKhachSan.Web` (ASP.NET Core, minimal API) lắng nghe mặc định cổng 5080 và cung cấp các điểm truy cập trong Bảng 6.1.

Bảng 6.1: Các điểm truy cập của cổng web tra cứu

Đường dẫn	**Chức năng**
`/` (trang chủ)	Tìm phòng trống theo ngày đến/đi (mặc định hôm nay → ngày mai), lọc theo loại phòng và giá tối đa mỗi đêm
`/gia`	Bảng giá theo loại phòng (loại đang hoạt động)
`/phong/{số}`	Chi tiết phòng và kiểm tra theo ngày (`?den=&di=`); đích của mã QR
`/api/gia`, `/api/phong/{số}`, `/api/phong-trong`	Dữ liệu JSON cho ứng dụng khác
`/logo.svg`	Logo dùng ở đầu trang và làm biểu tượng thẻ trình duyệt

Các biện pháp an toàn áp dụng cho trang công khai:

- **Chỉ đọc và tối thiểu dữ liệu**: dùng lại truy vấn tham số hóa của DAL; không sử dụng truy vấn sơ đồ phòng vì có chứa tên khách; tình trạng phòng được chuyển thành nhãn rút gọn (QT69).
- **Chống chèn mã**: mọi dữ liệu đưa vào HTML đều được mã hóa (`HtmlEncode`); tham số ngày được phân tích nghiêm ngặt theo định dạng `yyyy-MM-dd`; số phòng bị giới hạn độ dài.
- **Tiêu đề bảo mật**: `Content-Security-Policy` chỉ cho phép kiểu dáng nội tuyến và ảnh cùng nguồn (không chạy script), `X-Frame-Options: DENY`, `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Referrer-Policy: no-referrer`.
- **Thông báo lỗi**: lỗi truy cập CSDL chỉ được ghi nhật ký nội bộ; khách chỉ thấy trang 503 chung, không lộ chuỗi kết nối hay chi tiết kỹ thuật.
- **Giao diện di động**: bố cục đáp ứng màn hình hẹp, tự chuyển nền tối theo thiết lập của thiết bị; thiết kế chi tiết ở Chương 7.

Để điện thoại truy cập được, máy chạy cổng web phải nằm cùng mạng với điện thoại, `Web:BaseUrl` trong cấu hình ứng dụng phải là địa chỉ IP nội bộ (ví dụ `http://192.168.1.20:5080`) và cổng 5080 phải được mở trên tường lửa.

CHƯƠNG 7. THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

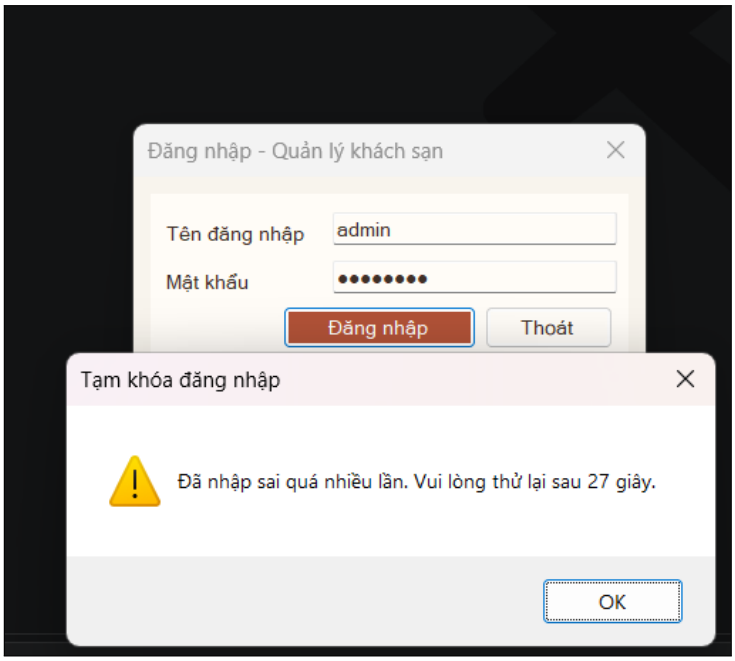
7.1 Nguyên tắc thiết kế chung

Giao diện tuân theo bốn nguyên tắc xuyên suốt: (1) **nhất quán** – mọi form nghiệp vụ dùng chung bộ màu trạng thái, cùng kiểu nút bấm, cùng cách bố trí thanh công cụ phía trên; (2) **tự co giãn** – dùng `TableLayoutPanel`/`FlowLayoutPanel` thay vì tọa độ tuyệt đối, tránh cắt chữ hoặc chồng lấn khi đổi kích thước cửa sổ; (3) **phân quyền trực quan** – menu và nút bấm không phù hợp vai trò đăng nhập được ẩn hoặc khóa thay vì chỉ ẩn ngầm; (4) **thao tác nhanh bằng phím tắt** – các nghiệp vụ dùng nhiều nhất được gán phím F2–F7 (Bảng 7.1).

Bảng 7.1: Phím tắt cho các nghiệp vụ chính

Phím	Chức năng
F2	Đặt phòng
F3	Nhận phòng
F4	Ghi dịch vụ
F5	Sơ đồ phòng
F6	Trả phòng
F7	Hóa đơn

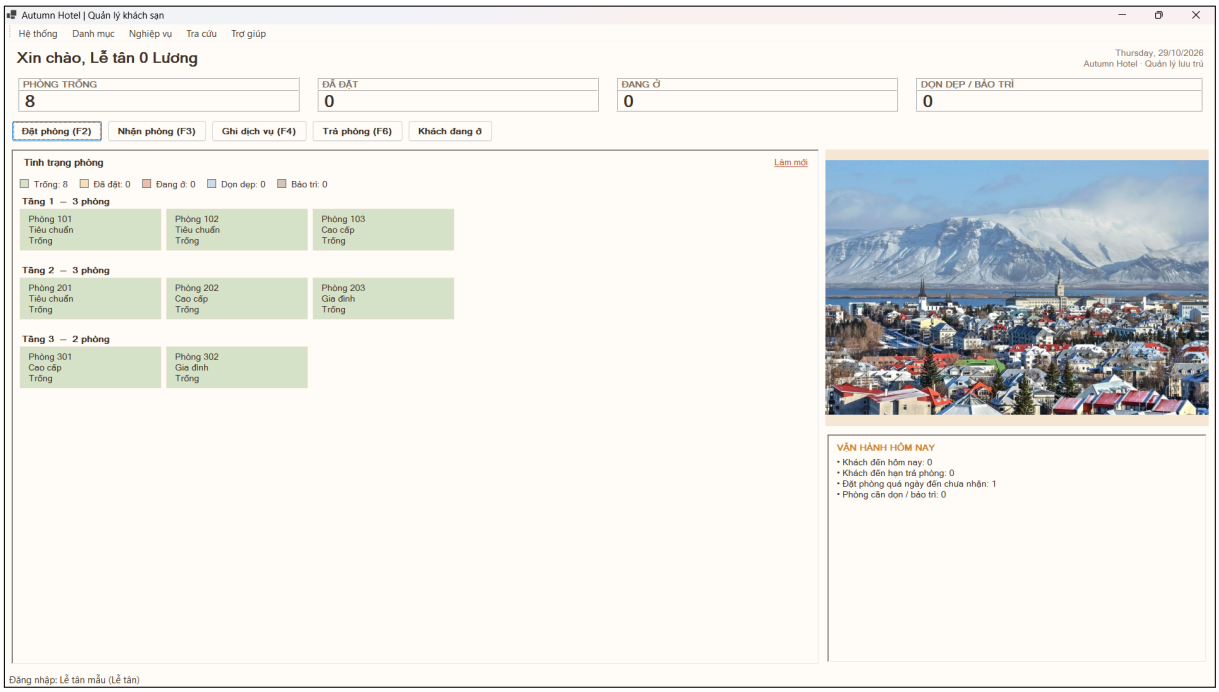
7.2 Màn hình đăng nhập



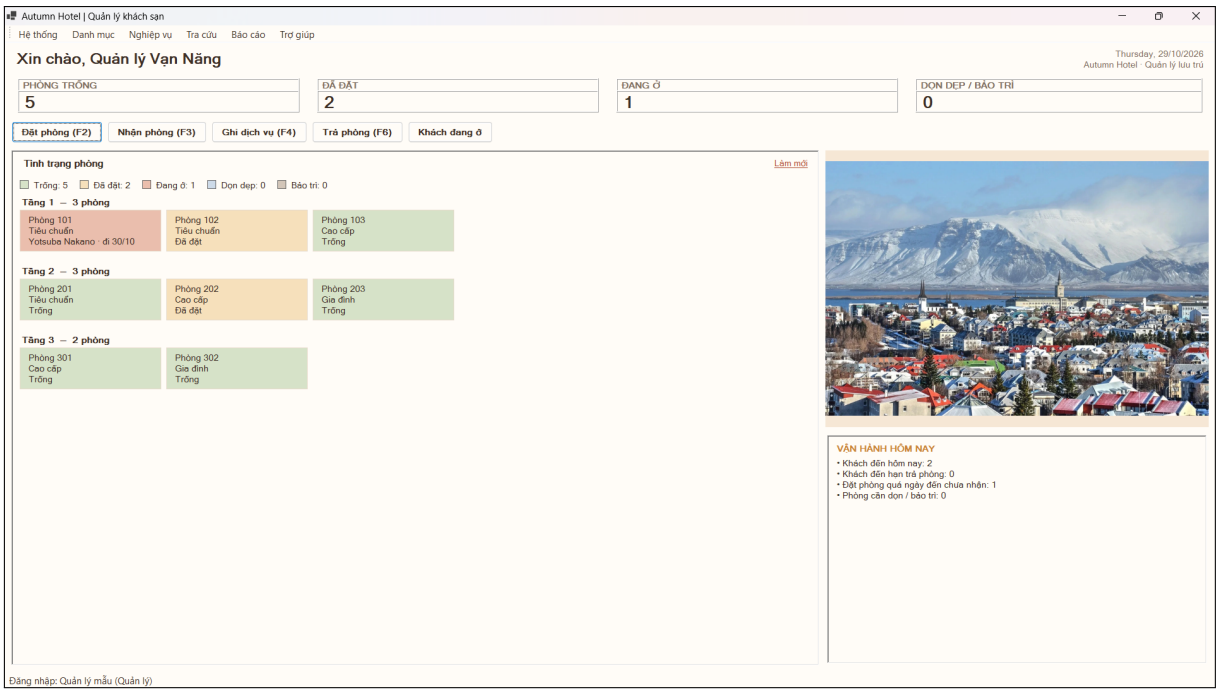
Hình 7.1: Màn hình đăng nhập

Màn hình tối giản, chỉ gồm hai ô nhập và một nút xác nhận; khi tài khoản bị khóa tạm thời do đăng nhập sai nhiều lần, thông báo hiển thị rõ thời gian còn lại thay vì chỉ báo ”sai mật khẩu” chung chung, giúp người dùng hiểu đúng nguyên nhân.

7.3 Màn hình chính (FrmMain)



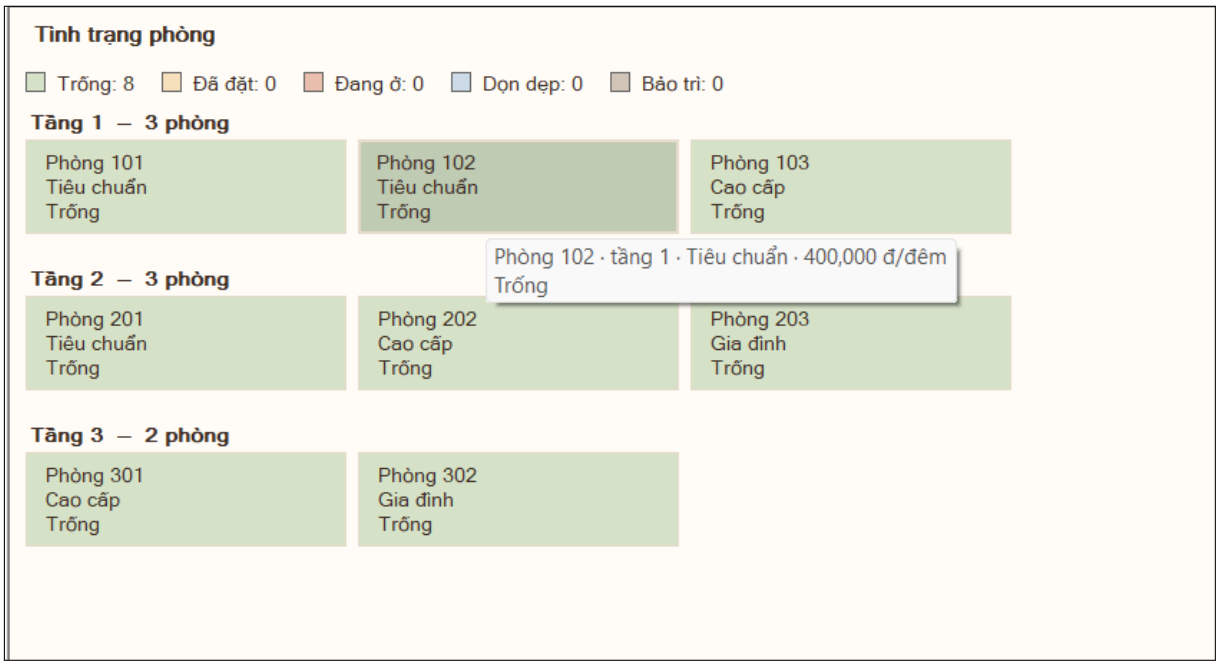
Hình 7.2: Màn hình đăng nhập lễ tân



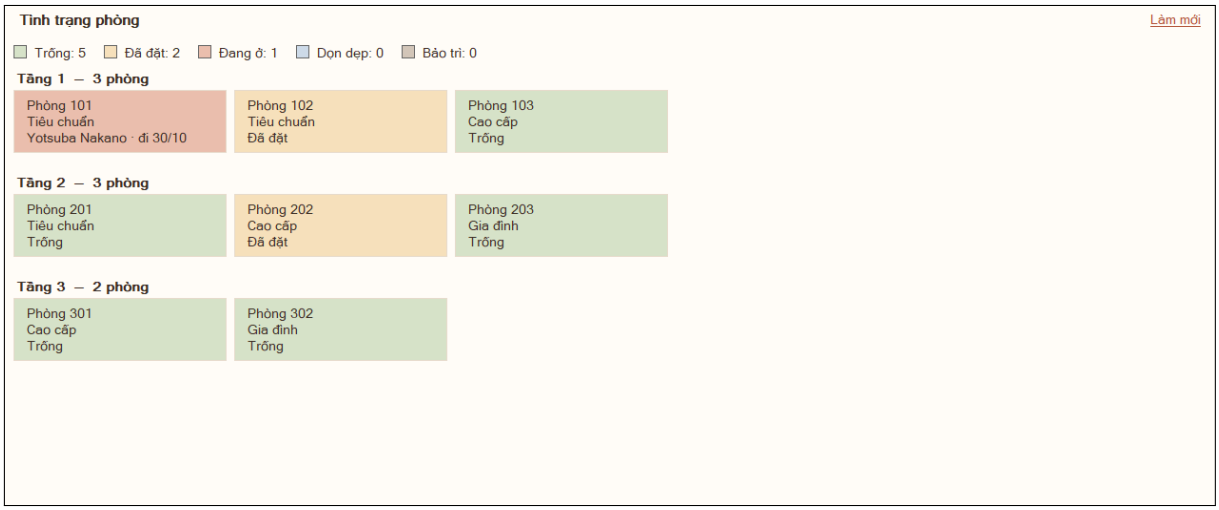
Hình 7.3: Màn hình đăng nhập quản lý

Màn hình chính đóng vai trò trung tâm điều hướng, hiển thị ngay các chỉ số vận hành quan trọng nhất (số phòng trống, số khách đang lưu trú, doanh thu trong ngày), giúp lễ tân nắm bắt tình hình tức thời khi vào ca.

7.4 Sơ đồ phòng theo tầng



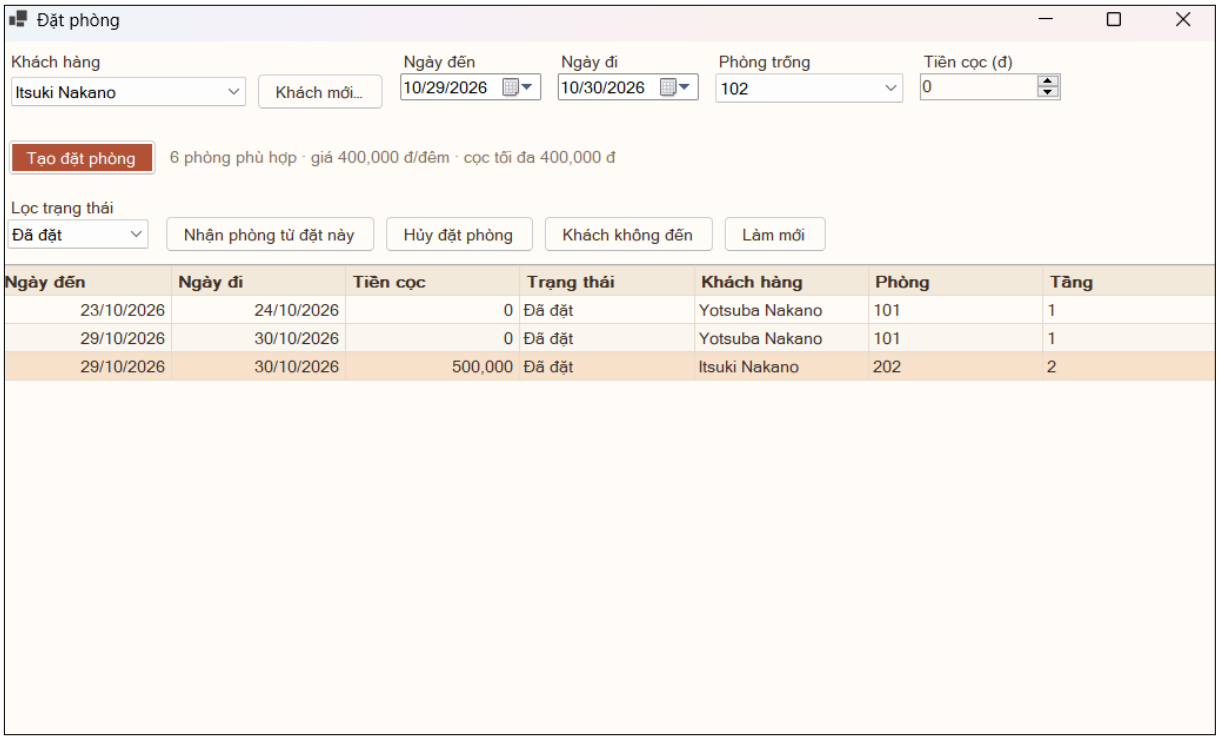
Hình 7.4: Màn hình sơ đồ phòng trống



Hình 7.5: Màn hình sơ đồ phòng đã đặt

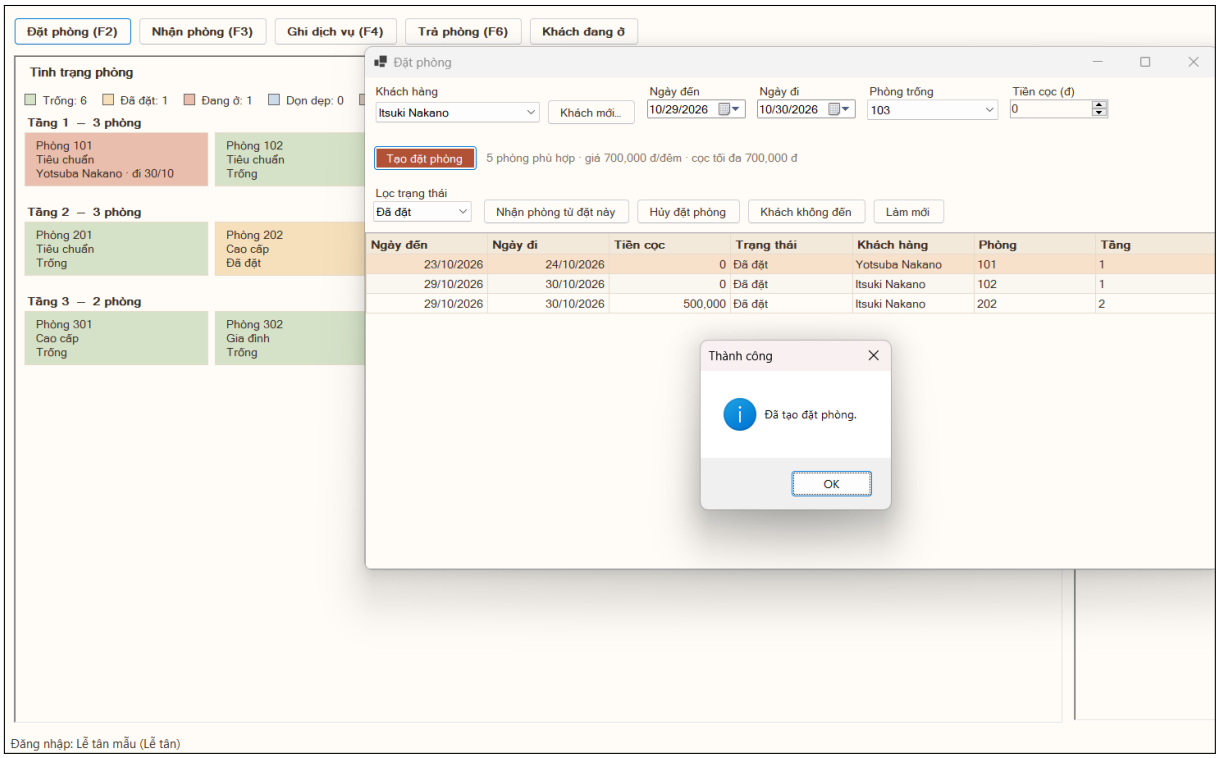
Sơ đồ phòng là màn hình được truy cập nhiều nhất trong ca trực, nên được thiết kế để một cái nhìn là đủ nắm toàn bộ trạng thái khách sạn; màu sắc trạng thái tuân theo quy ước nhất quán với bảng màu đã định nghĩa trong `docs/02_QuyTrinh_NghiepVu.md` và được dùng lại ở mọi nơi khác hiển thị trạng thái phòng (danh sách phòng, màn hình đặt phòng).

7.5 Màn hình Đặt phòng (F2)



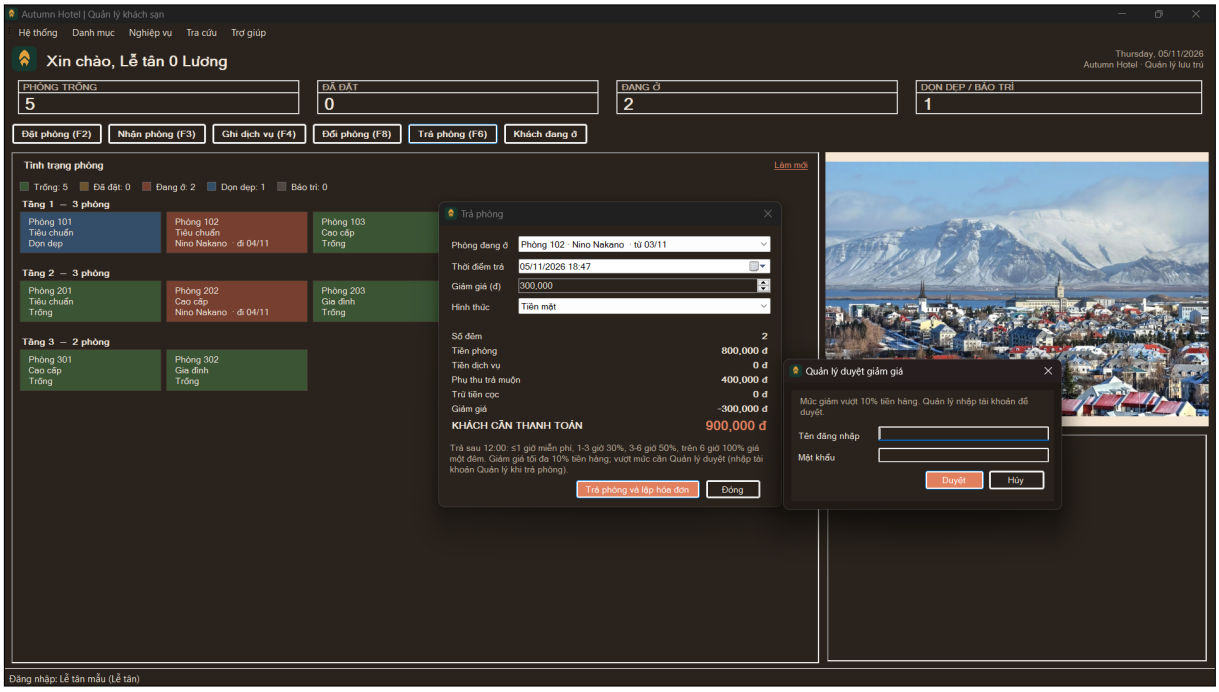
Hình 7.6: Màn hình đặt phòng

Danh sách phòng chỉ hiển thị các phòng thỏa điều kiện khả dụng cho đúng khoảng ngày đang chọn (không bảo trì, không trùng lịch), giúp người dùng không thể chọn nhầm một phòng rồi mới nhận được thông báo lỗi ở bước lưu.

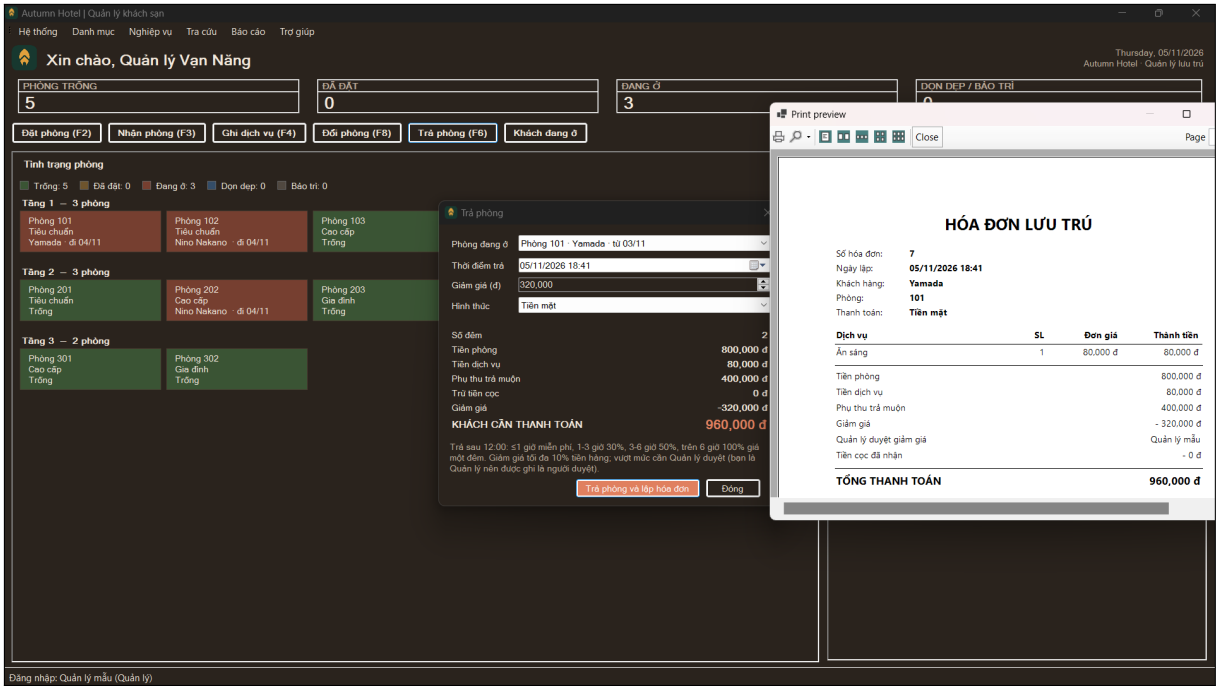


Hình 7.7: Màn hình đặt phòng thành công

Khi Lễ tân nhập mức giảm vượt 10% tiền hàng (phòng, dịch vụ, phụ thu) và bấm trả phòng, hệ thống mở hộp thoại *Quản lý duyệt giảm giá*. Quản lý nhập tên đăng nhập và mật khẩu của mình; chỉ tài khoản đang hoạt động có vai trò Quản lý mới được chấp nhận, nếu không thao tác trả phòng bị hủy. Khi người dùng đang đăng nhập đã là Quản lý thì không hiện hộp thoại và người đó được ghi là người duyệt. Hóa đơn lưu mã người duyệt, đồng thời bản in có dòng *Quản lý duyệt giảm giá*.

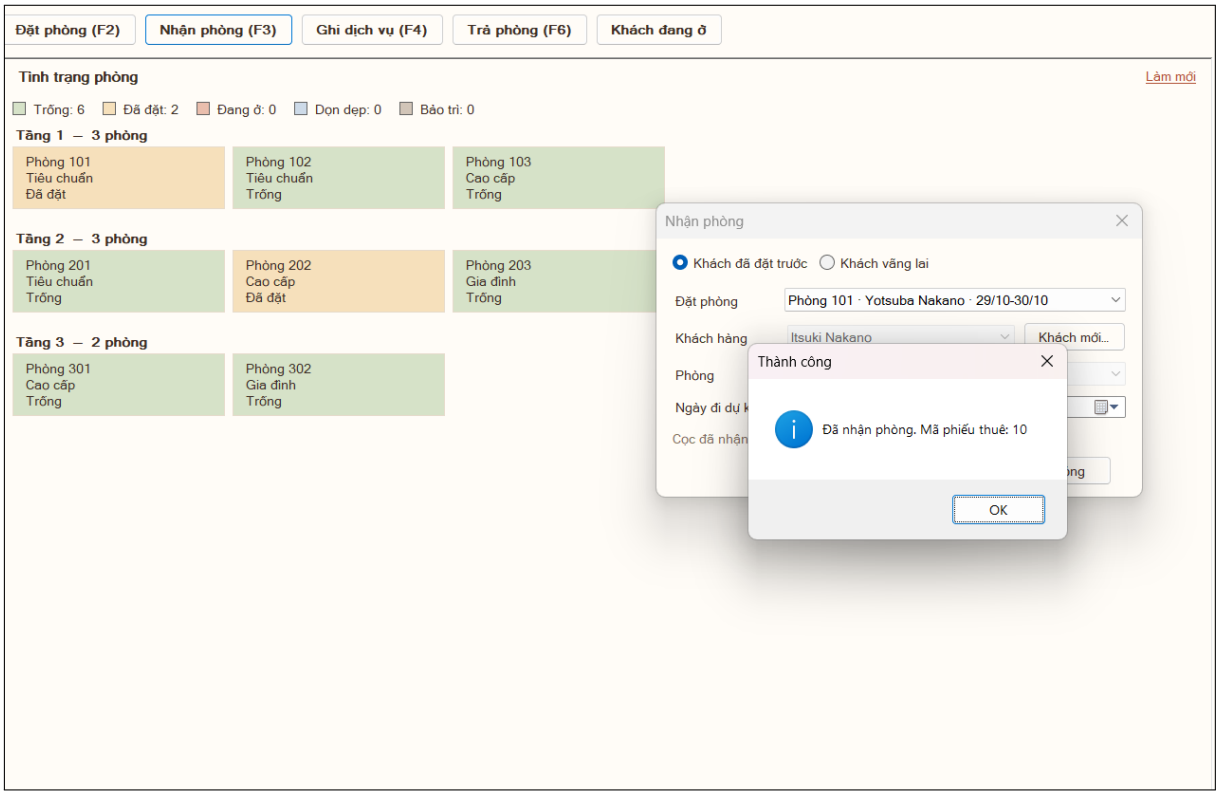


Hình 7.8: Hộp thoại Quản lý duyệt giảm giá

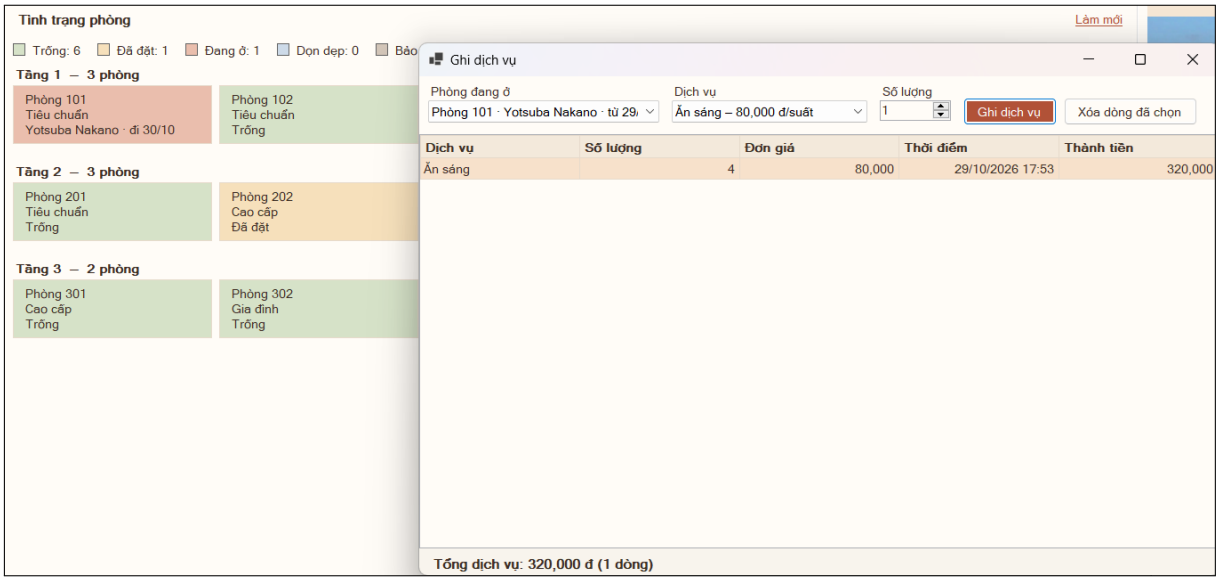


Hình 7.9: Quản lý trực tiếp giảm giá

7.6 Màn hình Nhận phòng (F3) và Ghi dịch vụ (F4)

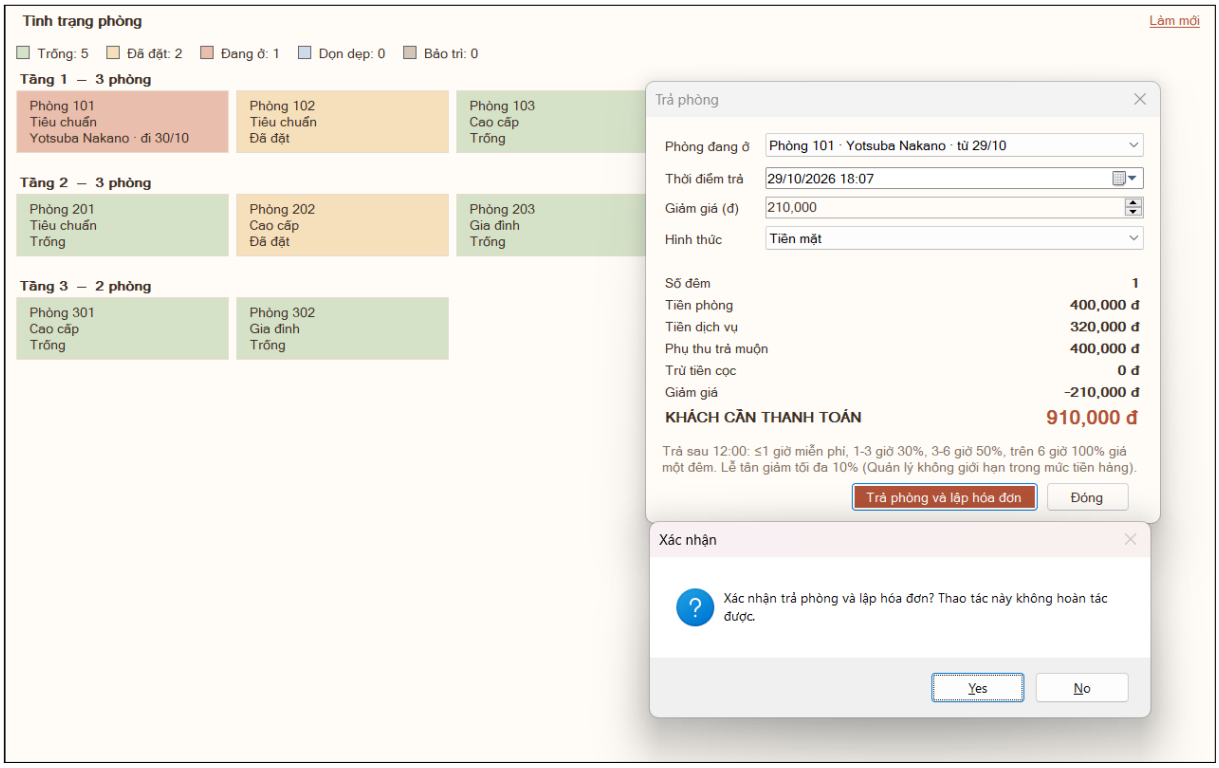


Hình 7.10: Màn hình nhận phòng



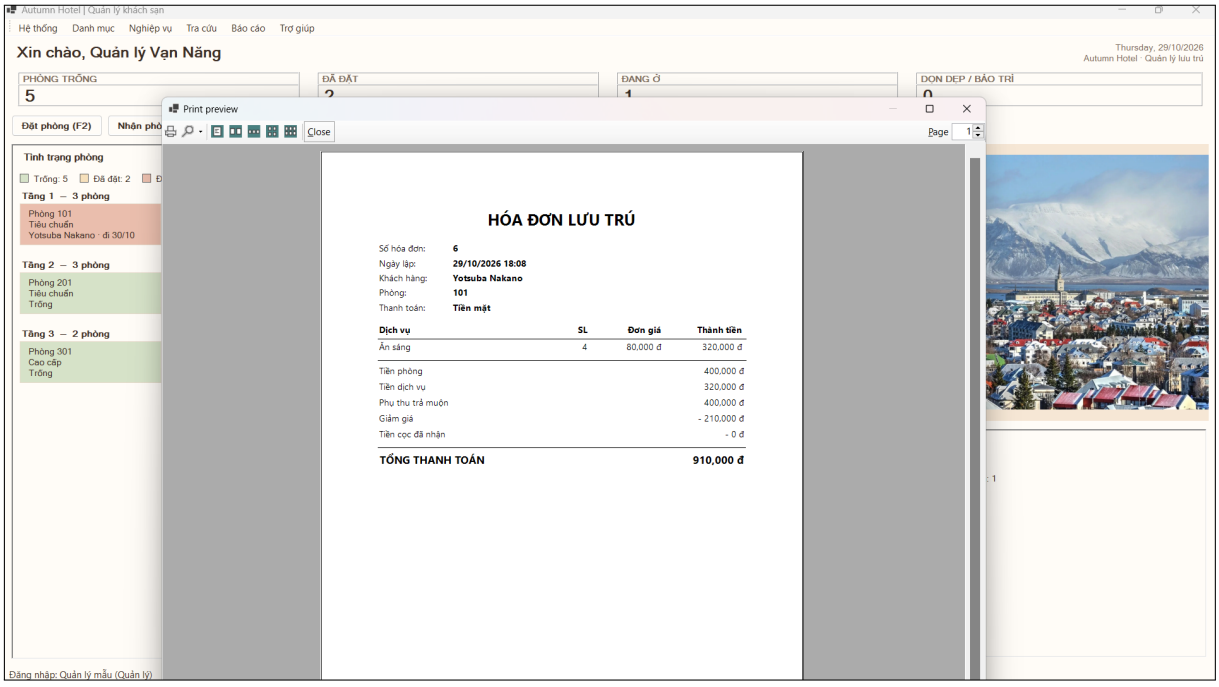
Hình 7.11: Màn hình ghi dịch vụ

7.7 Màn hình Trả phòng (F6) và xem trước hóa đơn



Hình 7.12: Màn hình trả phòng

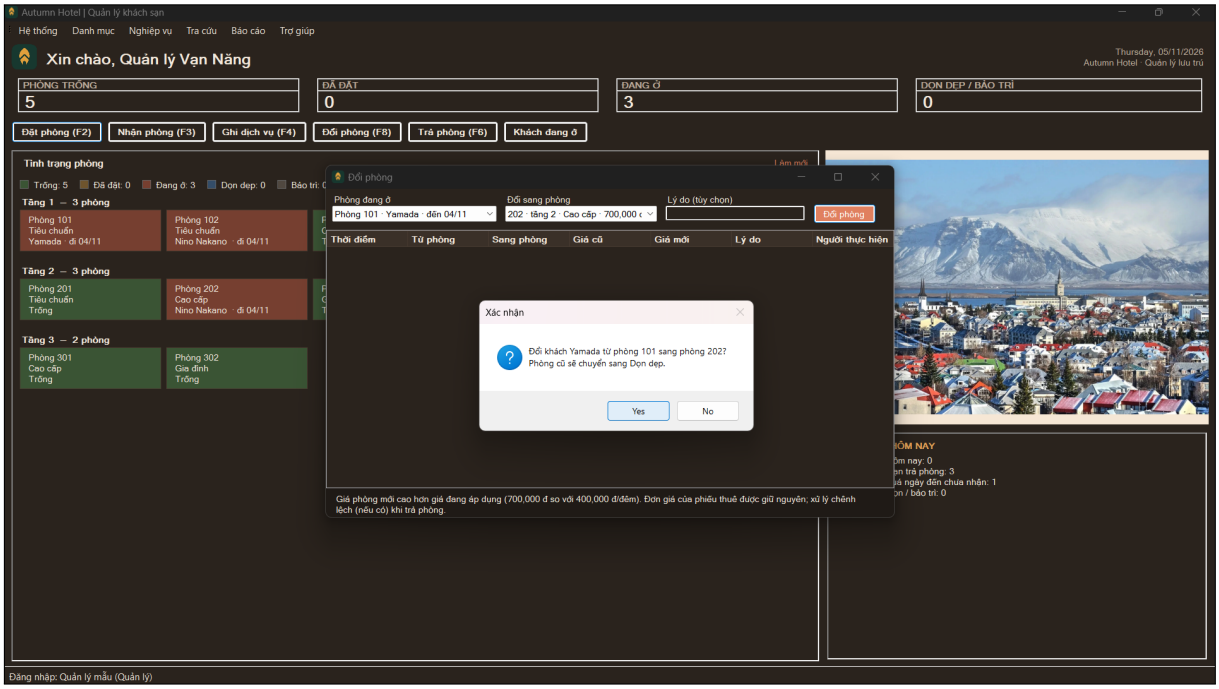
Bảng chi tiết tính tiền được tính lại tức thời mỗi khi người dùng thay đổi mức giảm giá, giúp lễ tân thấy ngay ảnh hưởng trước khi xác nhận, giảm thao tác thử sai.



Hình 7.13: Màn hình in hóa đơn

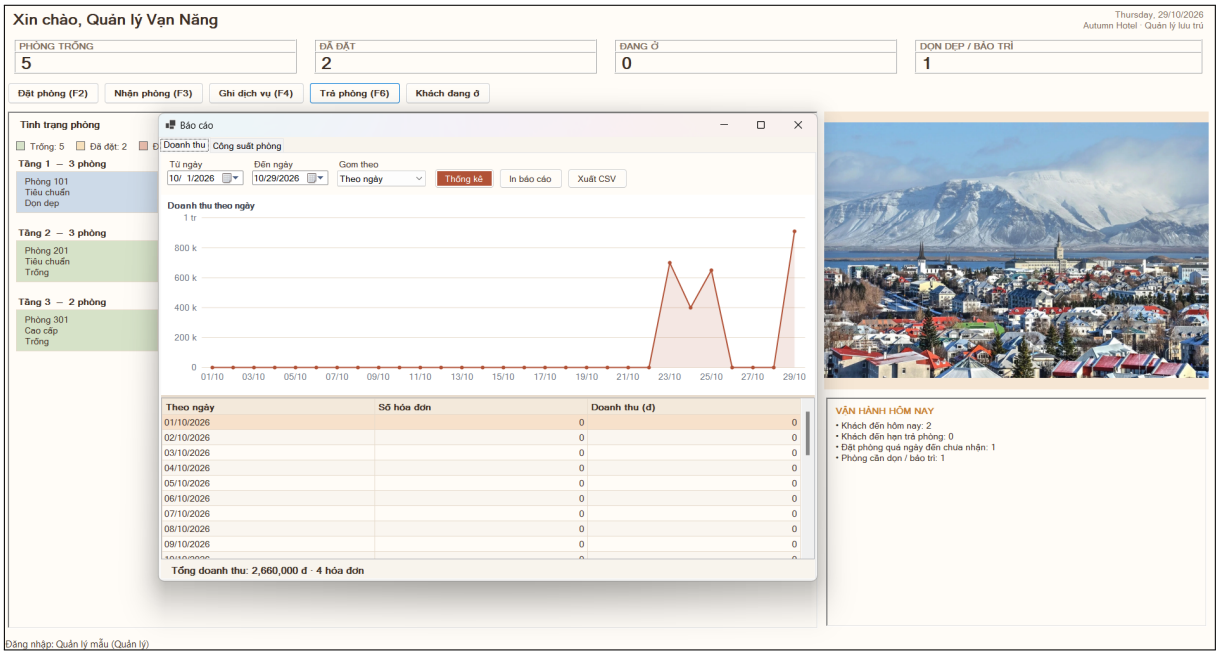
7.8 Màn hình Đổi phòng (F8)

Màn hình cho phép đổi phòng khi khách đang lưu trú (UC23). Lễ tân chọn phòng đang có khách, chọn phòng mới trong danh sách các phòng còn trống trọn thời gian còn lại của kỳ lưu trú (kèm tầng, loại phòng và giá), có thể nhập lý do (tối đa 200 ký tự) rồi bấm *Đổi phòng*. Dòng nhắc bên dưới cho biết phòng mới cùng mức giá hay khác giá; đơn giá của phiếu thuê được giữ nguyên (QT49) và chênh lệch xử lý khi trả phòng. Bảng phía dưới liệt kê lịch sử đổi phòng của phiếu thuê đang chọn (thời điểm, phòng cũ, phòng mới, giá, lý do).



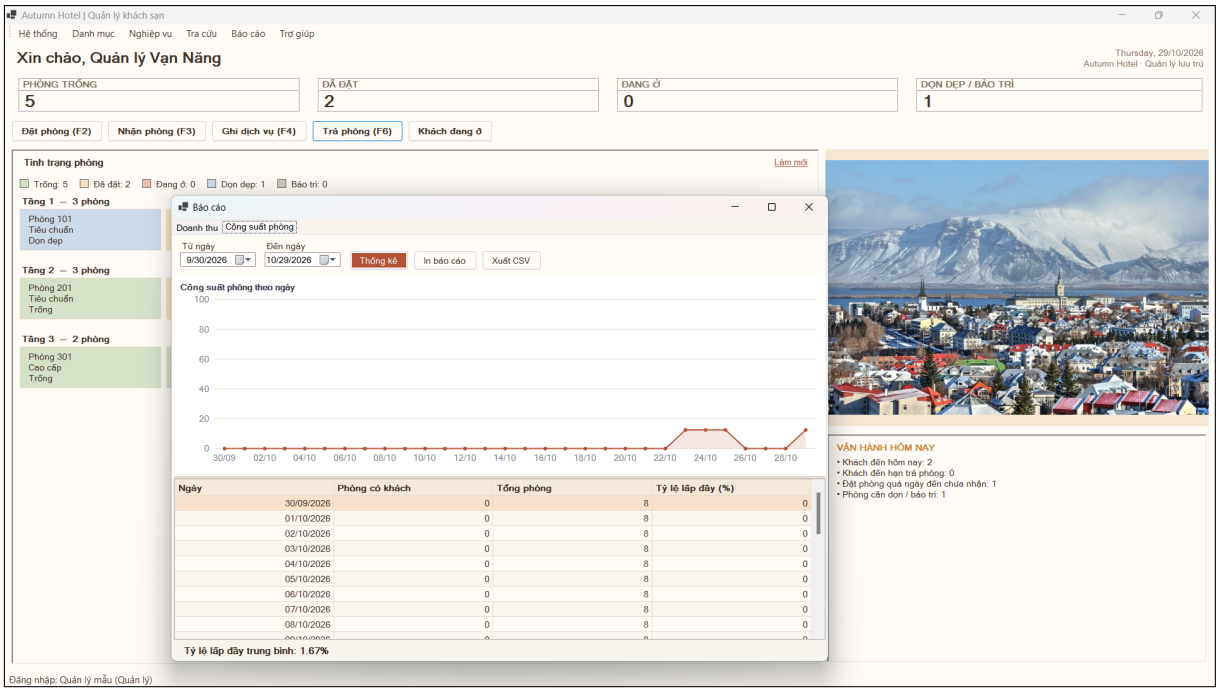
Hình 7.14: Màn hình đổi phòng

7.9 Màn hình Báo cáo doanh thu và công suất phòng



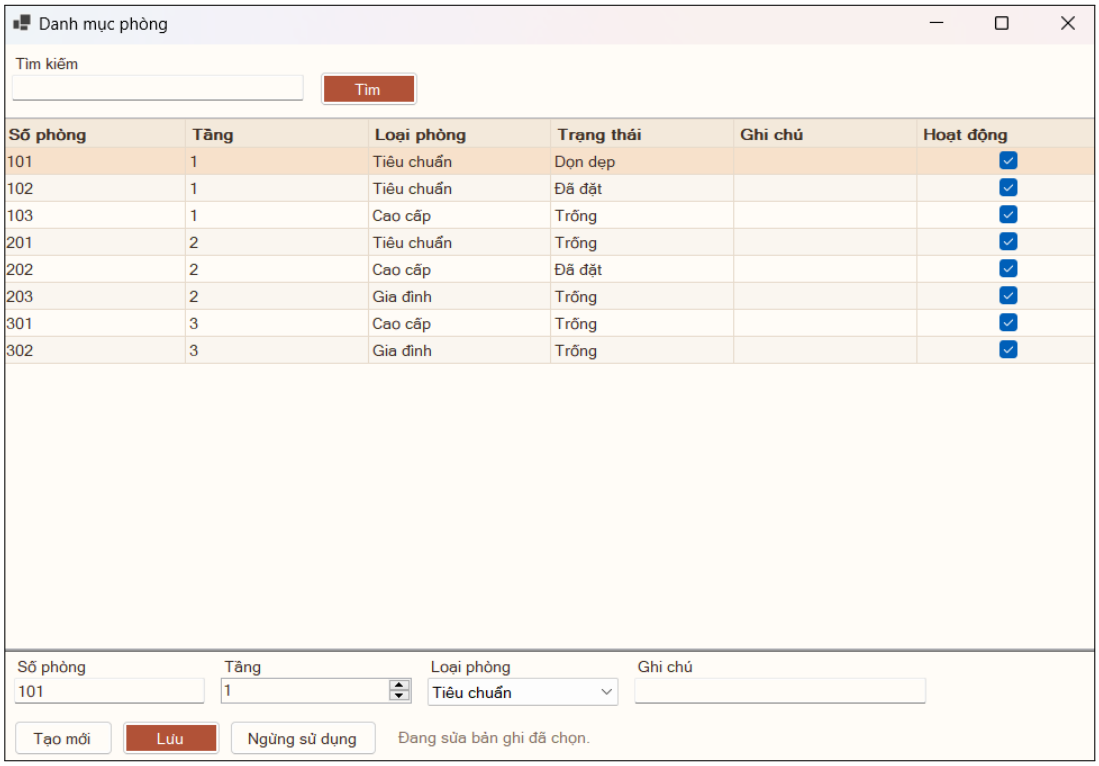
Hình 7.15: Màn hình báo cáo doanh thu

Biểu đồ được vẽ trực tiếp bằng GDI+ (lớp `ChartPanel` tự xây dựng) thay vì phụ thuộc thư viện biểu đồ ngoài, giữ ứng dụng nhẹ và không phát sinh phụ thuộc bên ngoài. Dữ liệu gom nhóm bao gồm cả các mốc thời gian không phát sinh doanh thu, giúp biểu đồ phản ánh đúng xu hướng liên tục.

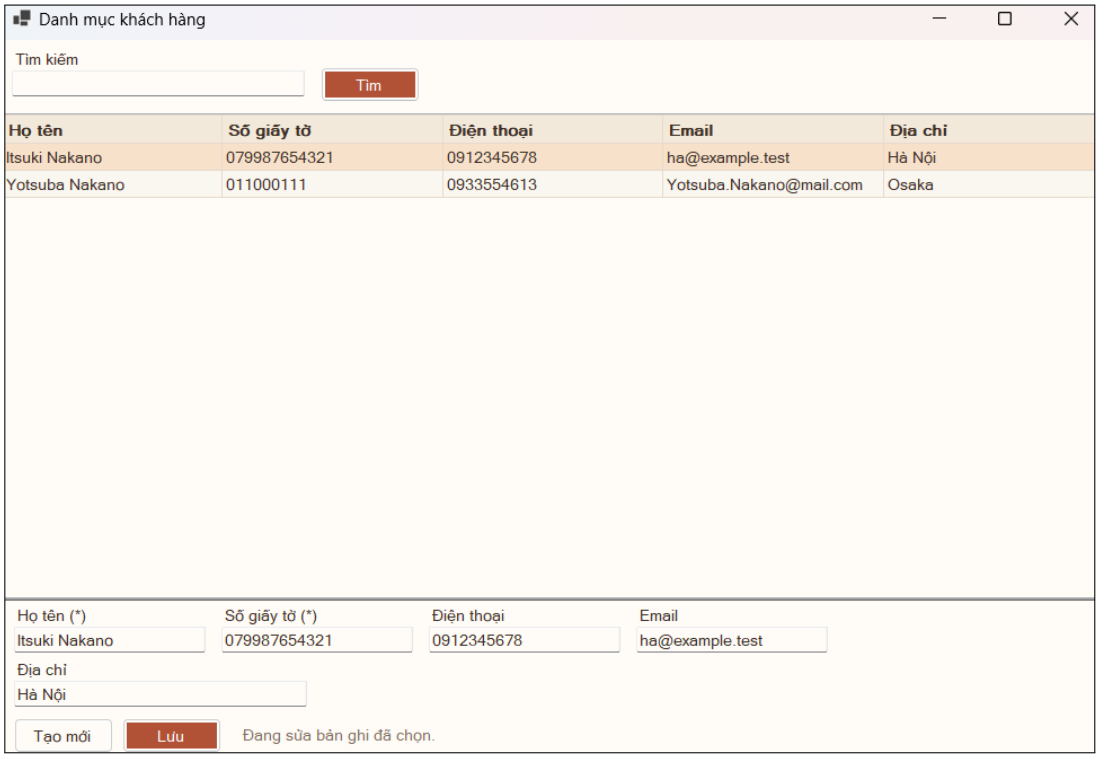


Hình 7.16: Màn hình công suất phòng

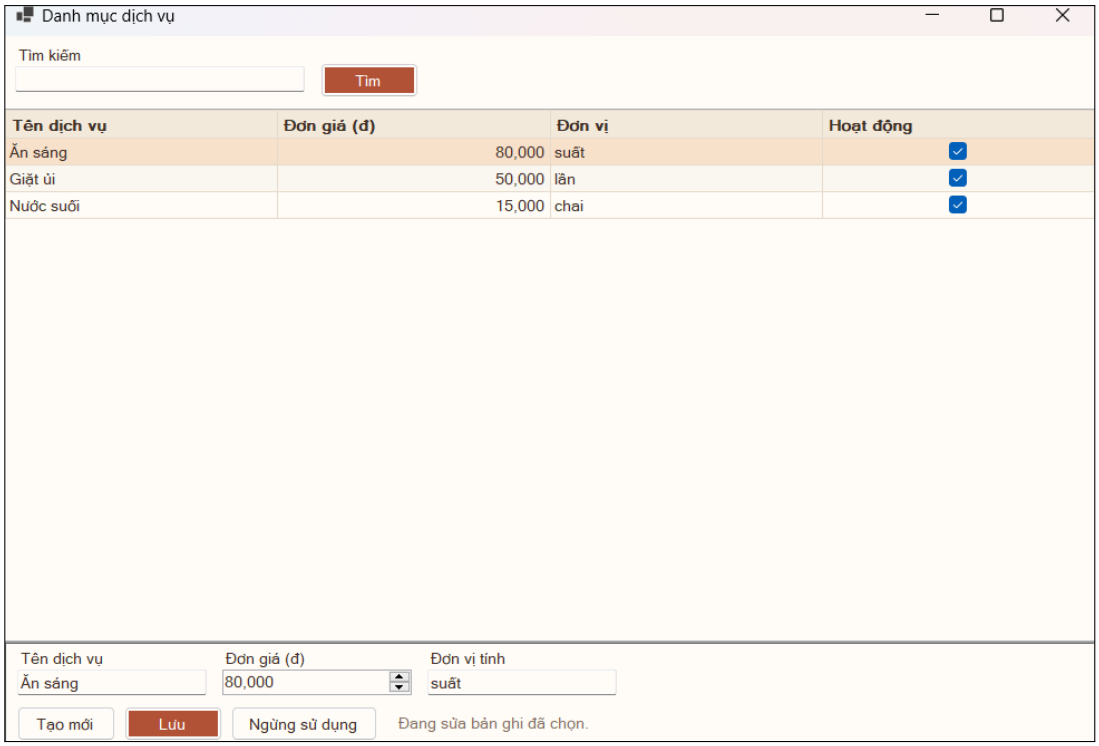
7.10 Các màn hình danh mục



Hình 7.17: Danh mục phòng

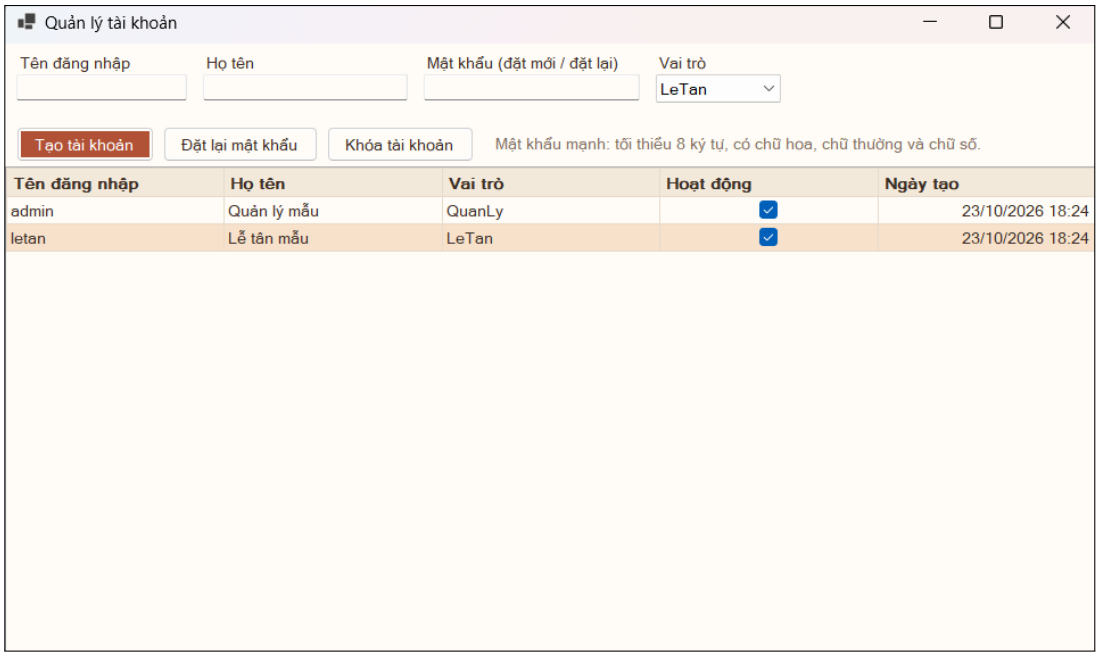


Hình 7.18: Danh mục khách hàng



Hình 7.19: Danh mục dịch vụ

7.11 Màn hình Quản lý tài khoản (chỉ Quản lý)



Hình 7.20: Màn hình quản lý tài khoản

7.12 Màn hình Mã QR phòng và giá

Màn hình `FrmQrPhong` (menu *Tra cứu → Mã QR phòng và giá*) gồm ô chọn nội dung (bảng giá hoặc một phòng), thẻ xem trước chứa mã QR cùng đường dẫn, và hàng nút *Lưu PNG*, *In*, *Xuất tất cả*, *Sao chép liên kết*, *Đóng*. Thẻ

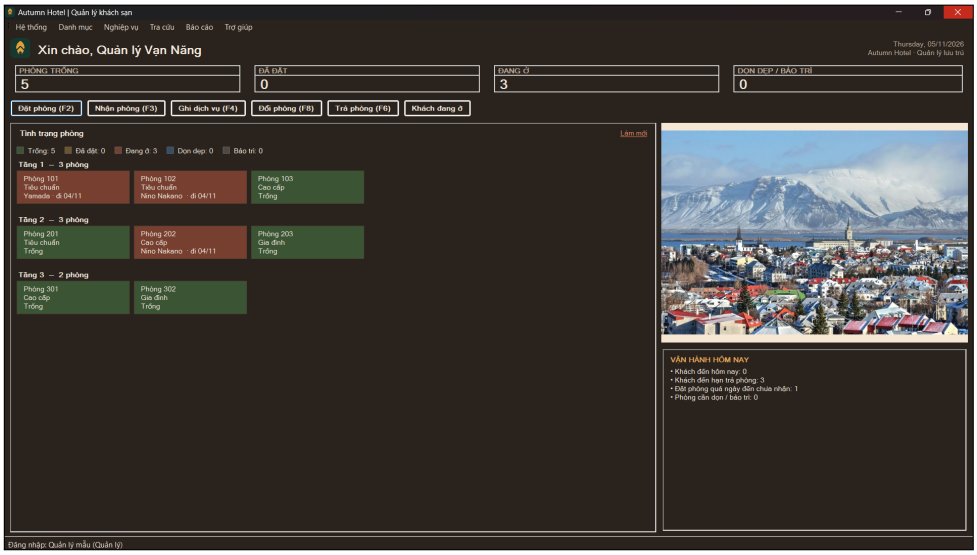
xem trước dùng nền trắng cố định kể cả ở chế độ tối để mã luôn dễ quét.



Hình 7.21: Màn hình tạo mã QR

7.13 Giao diện tối

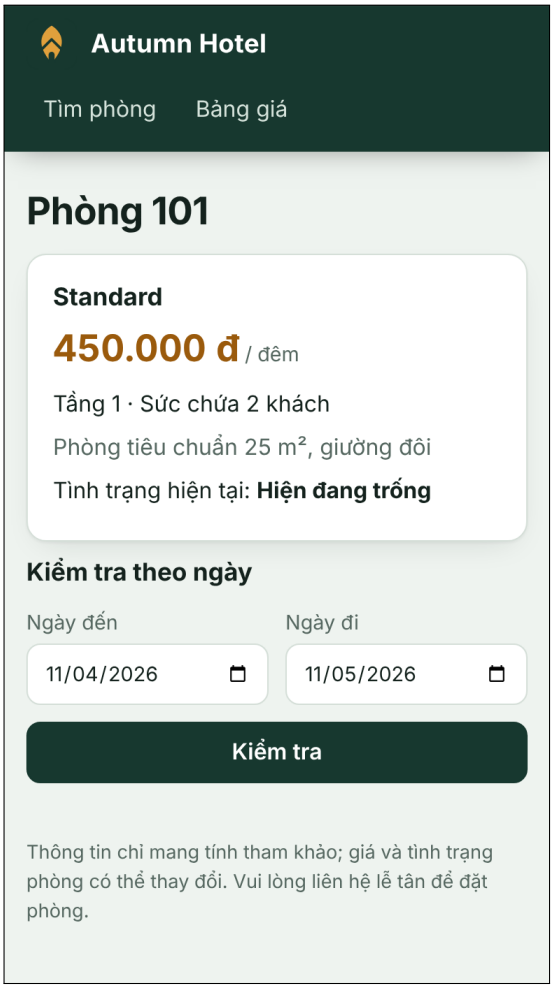
Chế độ tối được bật tại *Hệ thống* → *Giao diện tối* hoặc bằng Ctrl+D; bảng màu nâu ấm đồng bộ với chủ đề thu của ứng dụng. Thẻ phòng giữ ý nghĩa màu theo trạng thái (xanh: trống; vàng: đã đặt; đỏ nâu: đang ở; xanh dương: dọn dẹp; xám: bảo trì) nhưng dùng sắc độ tối hơn để chữ sáng vẫn đủ tương phản.



Hình 7.22: Màn hình chính ở chế độ tối

7.14 Trang web tra cứu trên điện thoại

Giao diện web dùng bảng màu xanh thông đậm làm màu chủ đạo, hổ phách cho giá, nút và viền focus, nền trang xám phớt xanh; bản tối có bảng màu riêng với nút hổ phách. Các thẻ nổi nhẹ khi rê chuột, dòng bảng đổi màu khi rê, nội dung hiện dần khi vào trang và toàn bộ hiệu ứng được tắt khi thiết bị bật chế độ giảm chuyển động; hiệu ứng chỉ dùng CSS nên không vi phạm chính sách không chạy script. Mỗi loại phòng có hình minh họa vẽ bằng SVG nội tuyến (số giường theo sức chứa, tông màu theo tên loại phòng), nên không cần tải ảnh ngoài và vẫn tuân thủ chính sách chỉ cho phép ảnh cùng nguồn. Trang tìm phòng có hai bộ lọc: loại phòng (danh sách lấy từ bảng giá) và giá tối đa mỗi đêm; kết quả nêu số phòng phù hợp trên tổng số phòng trống và gợi ý nới bộ lọc khi không có phòng nào. Bố cục một cột, thẻ bảng giá tự xếp lưới, ô nhập và nút đủ lớn để chạm, số tiền không bị ngắt dòng. Trang chi tiết phòng (Hình 7.23) hiển thị loại phòng, giá, tầng, sức chứa, tình trạng hiện tại và biểu mẫu kiểm tra theo ngày kèm tổng tiền; trang bảng giá (Hình 7.24) liệt kê các loại phòng đang hoạt động.



Hình 7.23: Trang chi tiết phòng trên điện thoại



Hình 7.24: Trang bảng giá trên điện thoại

Việc trình bày các hình minh họa giao diện trong chương này dưới dạng khung mô tả bố cục (thay vì ảnh chụp màn hình thật) nhằm giữ cho báo cáo mô tả đúng thiết kế đã thống nhất của nhóm; ảnh chụp màn hình thực tế từ ứng dụng đang chạy có thể được bổ sung ở bản in cuối cùng khi chạy trên môi trường có SQL Server cấu hình đầy đủ.

CHƯƠNG 8. CÀI ĐẶT, KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

8.1 Môi trường triển khai

Bảng 8.1: Môi trường phát triển và chạy ứng dụng

Thành phần	**Phiên bản / Ghi chú**
Ngôn ngữ	C#, target `net10.0-windows`
Giao diện	Windows Forms
IDE	Visual Studio 2022 trở lên
Cơ sở dữ liệu	Microsoft SQL Server (Express/Developer Edition)
Cổng web (mở rộng)	ASP.NET Core, target `net10.0`, dự án `QuanLyKhachSan.Web`; cổng mặc định 5080
Cấu hình kết nối	`appsettings.json` (chỉ chứa cấu hình máy phát triển, không commit mật khẩu thật)
Kiểm thử tự động	Project `QuanLyKhachSan.Tests`, chạy bằng `dotnet run`

8.1.1 Các bước triển khai

1. Chạy `QuanLyKhachSan/Scripts/Database.sql` trên SQL Server (khuyến nghị dùng `sqlcmd -f 65001 -i Database.sql` để giữ đúng mã hóa tiếng Việt UTF-8).
2. Kiểm tra `appsettings.json` trỏ đúng tới instance SQL Server đang chạy.
3. Mở `QuanLyKhachSan.sln` bằng Visual Studio, build và chạy project `QuanLyKhachSan`.
4. Đăng nhập bằng tài khoản mẫu đã seed sẵn trong script (một tài khoản Quản lý, một tài khoản Lễ tân).
5. (Tùy chọn) Chạy `dotnet run --project QuanLyKhachSan.Web`; đặt `Web:BaseUrl` trong `QuanLyKhachSan/appsett` thành địa chỉ IP nội bộ của máy chạy web, mở cổng 5080 trên tường lửa, rồi tạo mã QR từ menu *Tra cứu*.

8.2 Kịch bản và kết quả kiểm thử

8.2.1 Kiểm thử logic tự động (độc lập CSDL)

Project `QuanLyKhachSan.Tests` kiểm tra trực tiếp các quy tắc nghiệp vụ không phụ thuộc kết nối CSDL: số đêm lưu trú tối thiểu (QT40), phụ thu trả muộn theo ba mốc 1/3/6 giờ (QT43), tổng thanh toán không âm (QT45), giới hạn tiền cọc theo số đêm (QT15), gom doanh thu theo ngày/tháng/loại phòng kể cả các ngày không phát sinh giao dịch, tính tỷ lệ công suất trung bình, và xuất CSV (thoát dấu phẩy, dấu nháy kép, chặn chèn công thức). Bộ kiểm thử cũng bao phủ phần chức năng mở rộng: bộ mã hóa QR và lớp tạo đường dẫn tra cứu (QT65–QT68), quy tắc đổi phòng (QT47–QT49), bộ lọc tìm phòng và hình minh họa của cổng web (QT71), và phần logic thuần của cổng web (đọc/kiểm tra khoảng ngày, nhãn tình trạng phòng, giới hạn 60 đêm, mã hóa HTML chống chèn mã, định dạng giá, liên kết phòng). Tổng cộng **132/132 ca kiểm thử đạt**.

8.2.2 Kiểm thử SQL và build

Bảng 8.2 tóm tắt các kịch bản kiểm thử ở tầng CSDL; các thao tác tạo dữ liệu thử nghiệm được bọc trong transaction và rollback sau khi assert, không giữ lại bản ghi thử trong CSDL thật.

Bảng 8.2: Kịch bản kiểm thử SQL và build

ID	Kịch bản	Kết quả ghi nhận
DB-01	Chạy script trên database thử nghiệm chưa tồn tại	Tạo database, 10 bảng, 6 stored procedure và dữ liệu mẫu; đạt
DB-02	Chạy lại script trên cùng database	Không tạo trùng object hay dữ liệu seed; đạt
DB-03	Kiểm tra lịch của phiếu thuê đang ở	`sp_KiemTraTrungLich` phát hiện đúng trường hợp giao nhau, không báo khi liền kề; đạt
DB-04	Thêm dịch vụ và trả phòng trong transaction thử nghiệm	Hóa đơn 400.000đ tiền phòng + 30.000đ dịch vụ = 430.000đ; đạt
DB-05	Đặt phòng có khoảng ngày giao với đặt phòng đang hiệu lực	Bị từ chối do trùng lịch; đạt
DB-06	Chạy lại script và kiểm tra chỉ mục	Script chạy ổn định hai lần, đủ 6 index kiểm tra, gồm index lọc; đạt
BUILD-01	`dotnet build` toàn bộ solution	build thành công trên Windows, .NET 10; đạt

8.2.3 Kiểm thử SQL và build tự động

Tệp `.github/workflows/kiem-thu.yml` cấu hình GitHub Actions chạy mỗi lần đẩy mã lên nhánh chính với hai công việc. Công việc thứ nhất dùng SQL Server 2022 trong container, chạy `Database.sql` hai lần (tạo mới và chạy lại) rồi chạy `Scripts/KiemThu.sql`. Script này gồm 34 ca: đủ 10 bảng, 6 thủ tục và các index; ràng buộc CHECK; kiểm tra trùng lịch; nhận phòng, ghi dịch vụ, trả phòng và hóa đơn; đổi phòng (các mã lỗi 50012 đến 50015, trạng thái phòng, lịch sử, dịch vụ giữ nguyên, tính tiền theo đơn giá ban đầu); thống kê doanh thu , công suất theo từng chặng phòng khi có đổi phòng và duyệt giảm giá trên 10%. Công việc thứ hai trên Windows với .NET 10 biên dịch toàn bộ solution và chạy bộ kiểm thử logic 132 ca. Kết quả: cả hai công việc đạt, 34/34 ca SQL và 132/132 ca logic.

Quá trình này phát hiện và khắc phục một lỗi thiết kế: ràng buộc `UNIQUE` trên cột `MaDatPhong` (cho phép NULL) chỉ cho phép một phiếu thuê không có đặt phòng, làm khách vãng lai thứ hai không nhận được phòng. Ràng buộc được thay bằng unique index có điều kiện `WHERE MaDatPhong IS NOT NULL`; script tự chuyển đổi cơ sở dữ liệu cũ.

Các kết quả DB-01 đến BUILD-01 lấy từ lần chạy GitHub Actions gần nhất (SQL Server 2022, Windows với .NET 10). Kết quả giao diện vẫn do nhóm kiểm tra thủ công và không suy ra từ việc script hoặc build thành công.

8.2.4 Kiểm thử giao diện thủ công

Bảng 8.3 liệt kê các kịch bản kiểm thử giao diện cần thực hiện thủ công trên máy có SQL Server cấu hình đúng.

Bảng 8.3: Kịch bản kiểm thử giao diện

ID	Kịch bản	Kết quả mong đợi
UI-01	Đăng nhập sai / tài khoản bị khóa	Từ chối đăng nhập, không mở màn hình chính
UI-02	Đăng nhập admin và lễ tân	Menu quản trị/báo cáo chỉ hiện với Quản lý
UI-03	Đổi mật khẩu sai hoặc xác nhận không khớp	Không cập nhật mật khẩu
UI-04	Tạo đặt phòng ngày đến $\geq$ ngày đi hoặc trùng lịch	Báo lỗi, không lưu
UI-05	Nhận phòng, ghi dịch vụ, trả phòng	Tạo phiếu, snapshot đơn giá, một hóa đơn duy nhất, phòng sang Dọn dẹp
UI-06	Trả phòng lần nữa cùng phiếu	Từ chối, không tạo hóa đơn thứ hai
UI-07	Tìm và xem trước/in hóa đơn	Nội dung in khớp hóa đơn được chọn
UI-08	Tạo khách với giấy tờ/điện thoại sai định dạng	BLL báo lỗi trước khi gọi DAL
UI-09	Trả phòng rồi xác nhận dọn xong trên sơ đồ	Phòng chuyển Dọn dẹp $\rightarrow$ Trống hoặc Đã đặt nếu có lịch kế tiếp
UI-10	Đặt phòng tương lai cho phòng đang có khách/đang dọn	Chỉ chọn được phòng không giao lịch
UI-11	Đánh dấu Không đến / hủy rồi đặt lại cùng phòng, ngày	Phòng được giải phóng, đặt lại được
UI-12	Lễ tân mở danh mục; Quản lý mở báo cáo công suất	Lễ tân chỉ xem; Quản lý thấy biểu đồ, in, xuất CSV
UI-13	Mở *Mã QR phòng và giá*, chọn phòng, lưu PNG rồi quét bằng điện thoại	Mở đúng trang `/phong/{số}`; mã còn quét được khi in
UI-14	Bật/tắt giao diện tối bằng Ctrl+D khi đang mở nhiều cửa sổ, đóng và mở lại ứng dụng	Mọi cửa sổ đổi màu ngay, chữ đọc được; lựa chọn được ghi nhớ; báo cáo in vẫn nền sáng
UI-15	Mở trang web với số phòng không tồn tại, ngày sai định dạng, ngày đến trước hôm nay, khoảng quá 60 đêm	Thông báo lỗi thân thiện, không lộ thông tin kỹ thuật
UI-16	Ngắt kết nối CSDL rồi tải trang web	Trang 503 chung; không lộ chuỗi kết nối; không thấy tên khách ở bất kỳ trang nào
UI-17	Mở ứng dụng, xem biểu tượng cửa sổ, thanh tác vụ và màn hình chính	Logo hiển thị ở biểu tượng và cạnh lời chào; vẫn chạy bình thường nếu thiếu tệp logo

ID	Kịch bản	Kết quả mong đợi
UI-18	Mở Đổi phòng (F8), chọn phòng đang ở, chọn phòng trống khác mức giá, nhập lý do và xác nhận	Có lời nhắc giá; phòng cũ sang Dọn dẹp, phòng mới sang Đang ở; lịch sử hiện một dòng; dịch vụ đã ghi còn nguyên; trả phòng sau đó tính theo đơn giá cũ
UI-19	Đổi phòng khi phòng mới vừa bị đặt ở máy khác; đổi khi không còn phòng trống	Báo lỗi rõ, dữ liệu không đổi; thông báo không có phòng trống khi danh sách rỗng

Các kịch bản UI là bước kiểm thử thủ công, thực hiện để kiểm tra bố cục (không bị chồng chéo, không bị cắt chữ) và đúng luồng nghiệp vụ; đây chưa phải kiểm thử tự động và kết quả UI không được suy diễn chỉ từ việc script SQL hay build thành công.

8.3 Các lỗi đã phát hiện và khắc phục

Trong quá trình hoàn thiện, nhóm phát hiện và sửa 10 lỗi, tổng hợp trong Bảng 8.4.

Bảng 8.4: Lỗi đã phát hiện và khắc phục

#	Mức	Lỗi	Cách sửa
1	Cao	Phụ thu trả muộn bị tính hai lần khi khách ở quá ngày đi dự kiến	`QuyTacTinhTien.TinhPhuThuTraMuon` đo đúng so với mốc 12:00 ngày trả thực tế
2	Cao	Cọc không bị giới hạn theo số đêm (QT15)	`DatPhongBLL.Them` kiểm tra cọc $\leq$ giá 1 đêm $\times$ số đêm
3	Cao	Đặt phòng cho phòng không tồn tại, ngừng hoạt động hoặc đang bảo trì	`DatPhongDAL.KiemTraPhong` kiểm tra trong transaction Serializable
4	Cao	Phòng bị kẹt vĩnh viễn ở trạng thái ”Dọn dẹp”	Thêm `PhongBLL.HoanTatDonDep` và thao tác xác nhận trên sơ đồ phòng
5	Trung bình	DAL tham chiếu ngược lên BLL (vi phạm nguyên tắc phân lớp)	Chuyển kiểm tra cọc về đúng tầng BLL
6	Trung bình	Không đánh dấu được ”Khách không đến”, không xóa được dòng dịch vụ	Thêm `DanhDauKhongDen`, `XoaDichVu` (chỉ khi phiếu còn ”Đang ở”)
7	Trung bình	Có thể khóa được tài khoản Quản lý cuối cùng	Kiểm tra trong transaction Serializable ở `NguoiDungDAL`
8	Giao diện	Số liệu thẻ thống kê và chữ ”Làm mới” bị cắt; kích thước hàng/cột cố định	Viết lại bố cục bằng `TableLayoutPanel`/`FlowLayoutPanel` tự co, `MinimumSize`, cỡ thẻ phòng tính theo cỡ chữ

#	Mức	Lỗi	Cách sửa
9	Giao diện	Tô màu nút theo nội dung chữ hiển thị (dễ sai khi đổi ngôn ngữ/nhãn)	Nút hành động chính đánh dấu bằng thuộc tính `Tag = "chinh"` thay vì so khớp chuỗi
10	Giao diện	Chưa có biểu đồ, in báo cáo, xuất CSV	Bổ sung `ChartPanel`, `InAn`, `CsvExporter`

Việc ghi nhận đầy đủ cả các lỗi *đã sửa* thay vì chỉ trình bày sản phẩm cuối cùng giúp báo cáo phản ánh đúng quá trình lặp đi lặp lại giữa thiết kế, cài đặt và kiểm thử – đặc biệt các lỗi mức Cao (#1–#4) đều liên quan trực tiếp tới các quy tắc nghiệp vụ QT15, QT43 và ràng buộc trạng thái phòng, cho thấy tầm quan trọng của việc kiểm thử kỹ các quy tắc tính tiền và quản lý trạng thái.

8.4 Checklist bảo mật

Bảng 8.5 tổng hợp 9 hạng mục bảo mật cơ bản đã rà soát.

Bảng 8.5: Checklist bảo mật cơ bản

Hạng mục	Tình trạng	Ghi chú
Truy vấn có tham số	Đạt	Dùng `SqlParameter`; `RowFilter` đã thoát ký tự đặc biệt
Băm mật khẩu	Đạt	PBKDF2 kèm salt riêng, số vòng lặp lưu trong CSDL
Mật khẩu mạnh	Đạt	≥ 8 ký tự, chữ hoa/thường và số
Giới hạn đăng nhập sai	Đạt (phía ứng dụng)	Khóa 30 giây sau 5 lần sai
Phân quyền	Đạt	Menu ẩn/khóa theo vai trò, BLL kiểm tra lại
Luôn còn Quản lý hoạt động	Đạt	Transaction Serializable
Chuỗi kết nối	Cần lưu ý	Không commit mật khẩu thật; dùng tài khoản SQL quyền tối thiểu khi triển khai thật
Xuất CSV	Đạt	Chặn ký tự mở đầu công thức (`= + - @`)
Thông báo lỗi	Đạt	Chỉ hiển thị lỗi nghiệp vụ, không lộ chuỗi kết nối

8.5 Đánh giá kết quả đạt được

Đối chiếu với danh sách 23 chức năng đã đặc tả ở Chương 1 (19 bắt buộc, 4 nâng cao) và các kịch bản kiểm thử ở trên, nhóm đánh giá: toàn bộ 19 chức năng bắt buộc đã được cài đặt và kiểm thử thủ công theo kịch bản UI-01 đến UI-12; toàn bộ 4 chức năng nâng cao (đổi phòng trong lúc lưu trú, thống kê công suất, sơ đồ phòng theo tầng, xuất CSV) đã hoàn thành; riêng đổi phòng kiểm tra theo kịch bản UI-18, UI-19. Ba chức năng mở rộng (giao diện sáng/tối, mã QR, cổng web tra cứu) được kiểm tra theo các kịch bản UI-13 đến UI-17 và WEB-01 đến WEB-08. Bộ kiểm thử logic tự động đạt 132/132 ca.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết quả đạt được

Qua quá trình thực hiện, nhóm đã xây dựng hoàn chỉnh một ứng dụng quản lý khách sạn theo kiến trúc ba lớp GUI – BLL – DAL với tầng DTO trung gian, bao phủ 19/19 chức năng bắt buộc và 4/4 chức năng nâng cao đã đặc tả ở Chương 1. Hệ thống hiện thực đầy đủ chu trình nghiệp vụ từ đặt phòng, nhận phòng, ghi nhận dịch vụ, trả phòng, lập hóa đơn đến báo cáo doanh thu và công suất phòng, với các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu quan trọng (kiểm tra trùng lịch bằng giao dịch Serializable, snapshot giá, UNIQUE trên hóa đơn theo phiếu thuê) được đảm bảo ở tầng cơ sở dữ liệu chứ không chỉ ở tầng ứng dụng. Về bảo mật, hệ thống áp dụng băm mật khẩu PBKDF2, truy vấn tham số hóa, giới hạn đăng nhập sai và phân quyền hai lớp (giao diện và BLL). Bộ kiểm thử logic tự động đạt 132/132 ca (quy tắc tính tiền, báo cáo, CSV, mã QR và logic cổng web). Mười lỗi phát hiện trong quá trình hoàn thiện (4 lỗi mức cao liên quan trực tiếp tới các quy tắc nghiệp vụ QT15, QT43 và ràng buộc trạng thái phòng) đã được khắc phục và ghi nhận đầy đủ trong Chương 8.

Về mặt tổ chức, đã áp dụng cách phân chia công việc theo trục kỹ thuật dọc (mỗi người phụ trách trọn một nhóm chức năng từ CSDL đến giao diện) thay vì phân chia ngang theo lớp kiến trúc, giúp giảm phụ thuộc chờ đợi lẫn nhau và phù hợp với quy mô nhóm nhỏ.

Ngoài phạm vi đặc tả ban đầu, nhóm đã bổ sung ba tính năng mở rộng. Thứ nhất, chế độ giao diện sáng/tối chuyển đổi bằng phím tắt Ctrl+D, áp dụng ngay cho các cửa sổ đang mở và được ghi nhớ giữa các lần chạy; bản in báo cáo luôn dùng nền sáng. Thứ hai, chức năng tạo mã QR tra cứu phòng và giá (menu Tra cứu), dùng bộ mã hóa QR do nhóm tự cài đặt (chế độ byte UTF-8, mức sửa lỗi M, phiên bản 1–10, mã Reed–Solomon trên GF(256)) nên không phụ thuộc thư viện ngoài; bộ kiểm thử tự động bổ sung thêm các ca cho bộ mã hóa QR và đường dẫn tra cứu, nâng tổng số lên 132 ca đạt (kể cả phần logic của cổng web, bộ lọc và quy tắc đổi phòng), và các mã QR sinh ra đã được giải mã đúng bằng thư viện OpenCV. Thứ ba, cổng web chỉ đọc `QuanLyKhachSan.Web` (ASP.NET Core) dùng chung các lớp DTO/DAL/BLL với ứng dụng WinForms, cho phép khách quét mã QR để xem giá, tình trạng phòng và phòng trống theo ngày; trang công khai không hiển thị thông tin khách, mọi dữ liệu xuất ra đều được mã hóa HTML và lỗi cơ sở dữ liệu chỉ được ghi log nội bộ.

2. Hạn chế

- Khi đổi phòng giữa hai loại phòng khác giá, đơn giá phiếu thuê được giữ nguyên và chênh lệch xử lý thủ công khi trả phòng.
- Các kịch bản kiểm thử giao diện (UI-01 đến UI-12) là kiểm thử thủ công, chưa được tự động hóa bằng công cụ kiểm thử giao diện chuyên dụng.
- Ứng dụng hiện chỉ hỗ trợ một máy trạm kết nối trực tiếp tới một CSDL tập trung, chưa tính tới kịch bản nhiều chi nhánh hoặc truy cập đồng thời ở quy mô lớn.
- Chưa có chức năng xuất báo cáo ra định dạng Excel (.xlsx), hiện chỉ hỗ trợ xuất CSV.
- Cổng web hiện chỉ cho tra cứu (chưa cho khách tự đặt phòng) và chưa có xác thực hay HTTPS; muốn điện thoại quét được mã QR cần cấu hình địa chỉ mạng nội bộ (`Web:BaseUrl`) và mở cổng trên tường lửa.

3. Hướng phát triển

1. Tách tiền phòng theo từng chặng giá khi đổi phòng giữa hai loại phòng khác giá.
2. Mở rộng bộ kiểm thử tự động, bổ sung kiểm thử tích hợp có kết nối CSDL thử nghiệm.
3. Bổ sung xuất báo cáo ra Excel, hỗ trợ định dạng và công thức tính sẵn cho người dùng tùy biến thêm.
4. Nghiên cứu khả năng mở rộng thành mô hình nhiều chi nhánh, đồng bộ dữ liệu qua một CSDL trung tâm hoặc kiến trúc client-server mở rộng.
5. Mở rộng cổng web chỉ đọc hiện có thành chức năng khách tự đặt phòng (kèm xác thực, HTTPS và giới hạn tần suất truy cập), tái sử dụng lớp BLL để không phải viết lại logic nghiệp vụ; các điểm cuối JSON sẵn có (`/api/gia`, `/api/phong-trong`) cũng là nền tảng cho ứng dụng di động.
6. Hoàn thiện giao diện tối (hiện là bộ màu tự cài đặt, chưa dùng thư viện giao diện chuyên dụng) và kiểm tra trên nhiều phiên bản Windows, đặc biệt các điều khiển hệ thống như ô chọn ngày.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Microsoft, *Windows Forms documentation*, `https://learn.microsoft.com/dotnet/desktop/winforms/`.

[2] Microsoft, *Microsoft.Data.SqlClient documentation*, `https://learn.microsoft.com/sql/connect/ado-net/microsoft-data-sqlclient`.

[3] Microsoft, *Transact-SQL (T-SQL) reference*, `https://learn.microsoft.com/sql/t-sql/`.

[4] Gantt Chart, `https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/gantt-chart`

[5] Tài liệu môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (UIT - ĐHQGHCM)

[6] Tài liệu nội bộ dự án

[7] Tài liệu môn học Lập trình Windows - ThS. Lê Thanh Thoại

CHƯƠNG A. DANH SÁCH TÀI LIỆU ĐẶC TẢ NỘI BỘ

Trong quá trình thực hiện, nhóm duy trì song song 10 tài liệu đặc tả nội bộ (thư mục `docs/`), dùng làm nguồn tham chiếu trực tiếp cho các chương của báo cáo này. Bảng A.1 liệt kê đầy đủ.

Bảng A.1: Danh sách tài liệu đặc tả nội bộ

Tệp	**Nội dung**	**Chương tham chiếu**
01_PhamVi_ChucNang.md	Phạm vi, danh sách 23 chức năng, đối chiếu source	Chương 1
02_QuyTrinh_NghiepVu.md	Quy trình tổng quát, vòng đời trạng thái	Chương 5
03_QuyTac_NghiepVu.md	Quy tắc nghiệp vụ QT01–QT70	Chương 5
04_UseCase.md	19 use case, ma trận chức năng–vai trò	Chương 3
06_ERD_Review.md	Sơ đồ ERD, quyết định thiết kế	Chương 4
07_KichBanKiemThu.md	Kịch bản kiểm thử SQL/build/giao diện	Chương 8
08_Loi_Da_Sua.md	Nhật ký 10 lỗi đã phát hiện và sửa	Chương 8
09_HuongDan_Demo.md	Hướng dẫn cài đặt và kịch bản demo	Chương 8
10_Checklist_BaoMat.md	Checklist bảo mật cơ bản	Chương 8

CHƯƠNG B. TRÍCH ĐOẠN MÃ NGUỒN TIÊU BIỂU

B.1 Lớp quy tắc tính tiền (QuyTacTinhTien.cs)

```
public static class QuyTacTinhTien
{
    public static decimal TinhTongThanhToan(
        decimal giaApDung, int soDem, decimal tongTienDichVu,
        decimal phuThuTraMuon, decimal tienCoc, decimal tyLeGiamGia)
    {
        decimal tienPhong = giaApDung * Math.Max(1, soDem);
        decimal truocGiam = tienPhong + tongTienDichVu + phuThuTraMuon;
        decimal sauGiam = truocGiam * (1 - tyLeGiamGia);
        return Math.Max(0m, sauGiam - tienCoc);
    }

    public static decimal TinhPhuThuTraMuon(
        DateTime ngayTraDuKien, DateTime thoiDiemTraThucTe, decimal giaMotDem)
    {
        DateTime mocChuan = ngayTraDuKien.Date.AddHours(12);
        if (thoiDiemTraThucTe <= mocChuan) return 0m;

        double soGioTre = (thoiDiemTraThucTe - mocChuan).TotalHours;
        if (soGioTre <= 1) return 0m;
        if (soGioTre <= 3) return giaMotDem * 0.25m;
        if (soGioTre <= 6) return giaMotDem * 0.5m;
        return giaMotDem;
    }
}
```

Listing B.1: Tính tổng thanh toán theo công thức QT41–QT45 (rút gọn)

B.2 Kiểm tra trùng lịch đặt phòng (sp_KiemTraTrungLich)

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_KiemTraTrungLich
    @MaPhong INT, @NgayNhan DATE, @NgayTra DATE
AS
BEGIN
    SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
    IF EXISTS (
        SELECT 1 FROM DatPhong
        WHERE MaPhong = @MaPhong
          AND TrangThai IN (N'Da dat', N'Da nhan phong')
          AND NgayNhanDuKien < @NgayTra AND NgayTraDuKien > @NgayNhan
    )
        SELECT CAST(1 AS BIT) AS TrungLich;
```

```
    ELSE
        SELECT CAST(0 AS BIT) AS TrungLich;
END
```

Listing B.2: Thủ tục kiểm tra trùng lịch theo khoảng nửa mở (rút gọn)

B.3 Ví dụ cấu trúc bảng (CREATE TABLE Phong)

```
CREATE TABLE Phong (
    MaPhong INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    SoPhong NVARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    Tang INT NOT NULL,
    MaLoaiPhong INT NOT NULL
        FOREIGN KEY REFERENCES LoaiPhong(MaLoaiPhong),
    TrangThai NVARCHAR(20) NOT NULL
        CHECK (TrangThai IN (N'Trong', N'Da dat', N'Dang su dung',
                             N'Don dep', N'Bao tri', N'Ngung hoat dong'))
);
```

Listing B.3: Cấu trúc bảng Phong (rút gọn)

CHƯƠNG C. DANH SÁCH TÀI KHOẢN MẪU

Script khởi tạo CSDL tạo sẵn hai tài khoản mẫu để phục vụ demo và kiểm thử: một tài khoản vai trò Quản lý (`admin`) và một tài khoản vai trò Lễ tân (`letan`), mật khẩu tương ứng được thiết lập trong `Database.sql` và nên được đổi lại trước khi triển khai môi trường thật, theo đúng khuyến nghị bảo mật tại Mục 8.4. Bảng C.1 liệt kê hai tài khoản được script `Database.sql` tự động khởi tạo (chỉ chèn nếu tên đăng nhập chưa tồn tại), dùng để đăng nhập lần đầu khi demo hoặc kiểm thử hệ thống.

Bảng C.1: Danh sách tài khoản mẫu

Tên đăng nhập	Mật khẩu	Vai trò	Ghi chú
admin	Admin@123	Quản lý	Họ tên mẫu: ”Quản lý đa năng”; đầy đủ quyền quản trị
letan	Admin@123	Lễ tân	Họ tên mẫu: ”Lễ tân 0 lương”; chỉ quyền nghiệp vụ hằng ngày

Mật khẩu của cả hai tài khoản được băm bằng PBKDF2-SHA256 với 100.000 vòng lặp (`SoVongLap`) và salt riêng cho từng tài khoản, lưu trong cột `MatKhauHash`/`MatKhauSalt` của bảng `NguoiDung`; giá trị `Admin@123` trong Bảng C.1 là mật khẩu gốc dùng để đăng nhập, không phải giá trị lưu trong CSDL. Mật khẩu này thỏa quy tắc QT62 (tối thiểu 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường và số) nhưng chỉ nên dùng cho mục đích demo/kiểm thử; cần đổi mật khẩu (chức năng HT02) hoặc tạo tài khoản mới trước khi triển khai trên môi trường thật, theo đúng khuyến nghị bảo mật tại Mục 8.4.